

第三章 单电子原子

本章主要内容：

中心力场中的粒子

单电子原子的定态解

阶梯算符法求角动量本征值、电子自旋、角动量耦合

自旋-轨道作用、氢原子光谱的精细结构

Hellman-Feynman 定理与Virial定理

球方势箱模型

§ 3—1 中心力场中的粒子

一、力学量平均值随时间的变化、守恒量

1、力学量平均值随时间的变化

含时S-方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

力学量算符记为:

$$\hat{A} = \hat{A}(\vec{r}, t)$$

某一状态下的平均值:

$$\bar{A}(t) = \langle \Psi | \hat{A}(\vec{r}, t) | \Psi \rangle$$

其时间变化:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \bar{A} &= \left\langle \frac{\partial}{\partial t} \Psi \right| \hat{A} \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{A} \frac{\partial}{\partial t} \Psi \rangle + \langle \Psi | \left(\frac{\partial}{\partial t} \hat{A} \right) \Psi \rangle \\ &= \left\langle \frac{\hat{H} \Psi}{i\hbar} \right| \hat{A} \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{A} \frac{\hat{H} \Psi}{i\hbar} \rangle + \langle \Psi | \left(\frac{\partial}{\partial t} \hat{A} \right) \Psi \rangle \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \bar{A} = -\frac{1}{i\hbar} \langle \Psi | \hat{H} \hat{A} \Psi \rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle \Psi | \hat{A} \hat{H} \Psi \rangle + \langle \Psi | \frac{\partial}{\partial t} \hat{A} \Psi \rangle$$

于是,

$$\frac{d}{dt} \bar{A}(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}] + \frac{\partial}{\partial t} \hat{A}$$

此即某一状态下力学量平均值随时间变化的公式。

2、守恒量

若,

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{A} = 0$$

且

$$[\hat{A}, \hat{H}] = 0$$

则,

$$\frac{d}{dt} \bar{A}(t) = 0$$

即：若力学量算符不显含时间且它与体系的哈密顿算符对易，则任何态下，该力学量的平均值不随时间变化。

定理： 若力学量不显含时间且与体系的哈密顿对易，则该力学量的几率分布不随时间变化。

证明：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_k C_k(t) \psi_k(\vec{r})$$

其中：

$$\hat{A}\psi_k = A_k \psi_k, \hat{H}\psi_k = E_k \psi_k;$$

$$C_k(t) = \langle \psi_k(\vec{r}) | \Psi(\vec{r}, t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt} C_k(t) = \langle \psi_k(\vec{r}) | \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle \psi_k(\vec{r}) | \hat{H} \Psi(\vec{r}, t) \rangle$$

$$\frac{d}{dt} C_k(t) = \frac{E_k}{i\hbar} \langle \psi_k(\vec{r}) | \Psi(\vec{r}, t) \rangle = \frac{E_k}{i\hbar} C_k(t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$


$$C_k(t) = C_k(0) \exp(-iE_k t / \hbar)$$

$$|C_k(t)|^2 = |C_k(0)|^2$$

(证毕)

定义：若力学量 A 满足下面两个条件，则为体系的守恒量：

$$\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} = 0, \quad [\hat{A}, \hat{H}] = 0$$

若初始时刻，守恒力学量 A 具有确定值（体系处于 A 的某一本征态），则以后任何时刻，力学量 A 都具有确定值（保持在 A 的某一本征态）。

若初始时刻，守恒力学量 A 不具有确定值，则以后任何时刻， A 都不具有确定值，但几率分布不随时间变化。

守恒量的量子数称**好量子数**。

量子力学中，体系的状态通常用一组守恒量的共同本征函数系进行分类。或者说，体系的状态用一组好量子数的完全集合来表征。

二、中心力场的一般特点

定义: $V(\vec{r}) = V(r, \theta, \varphi) = V(r)$

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

---库仑势

$$V(r) = \frac{1}{2} m \omega^2 r^2$$

---球谐振子（三维各向同性谐振子）

$$V(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \infty & r \geq a \end{cases}$$

---球方势箱

设粒子的质量为 m ，则:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

由于 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 不包含矢径 $\mathbf{r}$ 也不涉及对 $\mathbf{r}$ 的运算,

中心力场中的粒子满足:

$$[\hat{L}^2, V(r)] = [\hat{L}_z, V(r)] = 0$$

$$[\hat{L}^2, \nabla^2] = [\hat{L}_z, \nabla^2] = 0$$

于是:

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

中心力场中的粒子, 其 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 为守恒量。

三、中心力场径向方程

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

S—方程:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$\hat{H}$ 与角动量有共同的本征函数, 角动量本征函数已求得。

分离变量:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right] + V(r) \right\} R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) = ER(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] + V(r) \right\} R(r) = ER(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

得径向方程:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

径向方程:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

说明:

(i) 该方程与体系的边界条件一起决定能量的取值。

如已知 $V(r)$ 的具体形式, 代入径向方程即可解得 $R(r)$, 在解径向方程的同时, 即得到 E 的可能取值——即定态能量。

(ii) 径向方程中只包含角量子数 l , 不包含磁量子数 m 。故:

中心力场中粒子的能级至少有 $2l+1$ 重简并。

记:

$$\begin{cases} \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ E = E_{nl} \end{cases}$$

§ 3-2 单电子原子的定态问题

一、单电子原子的定态问题

1、薛定谔方程

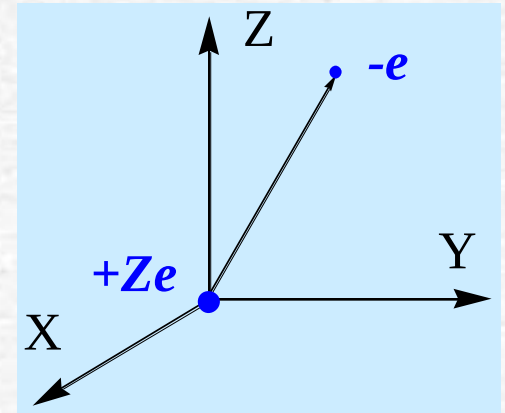
固定原子核于原点（定核近似），S方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

此为心力场问题，故：

$$\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$$

（共同本征函数系）



注：可严格处理，将两体问题化为单粒子运动：

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{V}_{eN} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}$$

$$\mu = \frac{m_e M}{m_e + M}$$

（电子折合质量）

可分离变量处理：

$$\psi(\vec{r}) = \psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

其中径向波函数 $R(r)$ 满足：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

$E > 0$ ， E 可取任意值（连续谱）都可以得到有物理意义的波函数

$$R(r) \Big|_{r \rightarrow \infty} \neq 0$$

（电离态） 无穷远处几率不为0

$E < 0$ ， E 只能取特定值（分立谱）

$$R(r) \Big|_{r \rightarrow \infty} = 0$$

（束缚态） 只在核周围有大的几率

2、径向方程的解（束缚态）

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

为了简化方程，引入下列参数和无量纲变量：

$$\rho = \alpha r \quad \alpha = \sqrt{\frac{-8m_e E}{\hbar^2}} \quad \lambda = \frac{2m_e Ze^2}{\alpha \hbar^2} \quad (\lambda \sim \alpha \sim E)$$

上式除以 α^2 :

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{d}{d\rho} \rho^2 \frac{dR}{d\rho} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] R = 0$$

令：

$$R(\rho) = \frac{u(\rho)}{\rho}$$

则：

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] u = 0$$

解法大意：

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] u = 0$$

① $\rho \rightarrow \infty (r \rightarrow \infty)$ 时的渐近解：

$$u'' - \frac{1}{4}u = 0$$

$$u \rightarrow e^{-\frac{1}{2}\rho}, e^{\frac{1}{2}\rho}$$

(当 $\rho \rightarrow \infty$, $e^{\frac{1}{2}\rho}$ 不满足有限条件, 舍去)

$\rho \rightarrow 0 (r \rightarrow 0)$ 时的渐近解：

$$u'' - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}u = 0$$

$$u \rightarrow \rho^{\ell+1}, \rho^{-\ell}$$

(当 $\rho \rightarrow 0$, $\rho^{-\ell}$ 不满足有限条件, 舍去)

② 令:

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^v$$

或:

$$u = e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^{v+l+1}$$

求导得:

$$u' = e^{-\frac{1}{2}\rho} \left[-\frac{1}{2} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^{v+l+1} + \sum_{v=0}^{\infty} b_v (v+l+1) \rho^{v+l} \right]$$

$$u''(\rho)$$

$$= e^{-\frac{1}{2}\rho} \left\{ \left[\frac{1}{4} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^{v+l+1} - \frac{1}{2} \sum_{v=0}^{\infty} b_v (v+l+1) \rho^{v+l} \right] \right.$$

$$\left. + \left[-\frac{1}{2} \sum_{v=0}^{\infty} b_v (v+l+1) \rho^{v+l} + \sum_{v=1}^{\infty} b_v (v+l+1)(v+l) \rho^{v+l-1} \right] \right\}$$

$$= \rho^l e^{-\frac{1}{2}\rho} \left[\frac{1}{4} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^{v+1} - \sum_{v=0}^{\infty} b_v (v+l+1) \rho^v + \sum_{v=1}^{\infty} b_v (v+l+1)(v+l) \rho^{v-1} \right]$$

$$= \frac{1}{4} u + \rho^l e^{-\frac{1}{2}\rho} \left[-\sum_{v=0}^{\infty} b_v (v+l+1) \rho^v + \sum_{v=1}^{\infty} b_v (v+l+1)(v+l) \rho^{v-1} \right]$$

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^v$$

$$u''(\rho)$$

$$= \frac{1}{4}u + \rho^{\ell} e^{-\frac{1}{2}\rho} \left[-\sum_{v=0}^{\infty} b_v (v + \ell + 1) \rho^v + \sum_{v=1}^{\infty} b_v (v + \ell + 1)(v + \ell) \rho^{v-1} \right]$$

代入原方程：

$$\frac{du^2}{d\rho^2} + \left[-\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] u = 0$$

整理：

$$\rho^{\ell} e^{-\frac{1}{2}\rho} \left\{ \sum_{v=0}^{\infty} [-(v + \ell + 1) + \lambda] b_v \rho^v + \sum_{v=1}^{\infty} [(v + \ell + 1)(v + \ell) - \ell(\ell + 1)] b_v \rho^{v-1} \right\} = 0$$

$$\rho^{\ell} e^{-\frac{1}{2}\rho} \left\{ \sum_{v=0}^{\infty} [-(v + \ell + 1) + \lambda] b_v \rho^v + \sum_{v=0}^{\infty} [(v + \ell + 2)(v + \ell + 1) - \ell(\ell + 1)] b_{v+1} \rho^v \right\} = 0$$

$$\rho^\ell e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} \rho^v \{ [-(v+\ell+1)+\lambda]b_v + [(v+\ell+2)(v+\ell+1)-\ell(\ell+1)]b_{v+1} \} = 0$$

即：

$$\rho^\ell e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} \rho^v \{ [\cdots]b_v + [\cdots]b_{v+1} \} = 0$$

得到系数递推公式：

$$\begin{aligned} b_{v+1} &= \frac{(v+\ell+1)-\lambda}{(v+\ell+2)(v+\ell+1)-\ell(\ell+1)} b_v \\ &= \frac{(v+\ell+1)-\lambda}{(v+1)(v+2\ell+2)} b_v \end{aligned}$$

③但:

$$\sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^v \xrightarrow{v \text{ 大}} e^{\rho}$$

于是:

$$R(\rho) = \frac{u(\rho)}{\rho} = \rho^l e^{-\frac{1}{2}\rho} \sum_{v=0}^{\infty} b_v \rho^v$$

$$\xrightarrow{v \text{ 大}} \rho^l e^{\frac{1}{2}\rho} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} \infty$$

因此需要将展开式截止到有限项, 使无穷级数变成多项式。
即:

$$b_k \neq 0, \quad b_{k+1} = 0$$

这要求:

$$\lambda = k + (\ell + 1) \equiv n$$

($n=1, 2, 3, \dots$ 为正整数)

$$b_{v+1} = \frac{(v + \ell + 1) - \lambda}{(v + 1)(v + 2\ell + 2)} b_v \quad \frac{b_{v+1}}{b_v} \rightarrow \frac{1}{v}$$

$$e^{\rho} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \rho^n, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} \rightarrow \frac{1}{n}$$

$$\lambda = n = \frac{2m_e Z e^2}{\alpha \hbar^2}$$



$$\alpha = \frac{2m_e Z e^2}{n \hbar^2}$$



$$\alpha = \frac{2Z}{n a_0}$$



注意 α 与能量有关:

$$\alpha = \sqrt{\frac{-8m_e E}{\hbar^2}}$$

$$E = -\frac{\alpha^2 \hbar^2}{8m_e} = -\frac{\hbar^2}{8m_e} \frac{4m_e^2 Z^2 e^4}{n^2 \hbar^4}$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

能量为:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_n = -\frac{m_e Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0} \\ n = 1, 2, 3 \dots \\ \ell + 1 \leq n \end{array} \right.$$

④对于某个 E_n , 可求出多项式的各项系数之比:

$$\begin{aligned} b_v &= \frac{(-1)(n-\ell-v)}{v(v+2\ell+1)} b_{v-1} = \frac{(-1)^v (n-\ell-v) \cdots (n-\ell-1)}{v(v-1) \cdots 1 \cdot (v+2\ell+1) \cdots (1+2\ell+1)} b_0 \\ &= \frac{(-1)^v (n-\ell-1)!(2\ell+1)!}{v!(v+2\ell+1)!(n-v-\ell-1)!} b_0 \end{aligned}$$

多项式为:

$$v=1, 2, \dots, (k=n-l-1)$$

$$\sum_{v=0}^{n-\ell-1} b_v \rho^v = -\frac{(2\ell+1)!(n-\ell-1)!}{[(n+\ell)!]^2} b_0 L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho)$$

其中:

$$L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) = \sum_{v=0}^{n-\ell-1} (-1)^{v+1} \frac{[(n+l)!]^2}{v!(v+2\ell+1)!(n-v-\ell-1)!} \rho^v$$

称 $n+l$ 阶 $2l+1$ 次的缔合Lagueree多项式

径向波函数:

$$R(\rho) = \frac{u(\rho)}{\rho} \propto \rho^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) e^{-\frac{1}{2}\rho}$$

其中:

$$\rho = \alpha r = \frac{2Z}{na_0} r$$

小结:

$$E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0}$$

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

$$R_{n\ell}(r) = N_{n\ell} e^{-\frac{Zr}{na_0}} \left(\frac{2Z}{na_0} r\right)^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1}\left(\frac{2Z}{na_0} r\right)$$

$$N_{n\ell} = \left\{ \left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+\ell)!]^3} \right\}^{1/2}$$

$$n = 1, 2, \dots; \ell \leq n-1; |m| \leq \ell$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \text{ \AA}$$

氢原子和类氢离子的波函数（复函数）

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$$

$$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0}$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$$

$$\psi_{21\pm 1} = \frac{1}{8\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

$$\psi_{300} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{Zr}{a_0} + \frac{Z^2 r^2}{a_0^2}\right) e^{-Zr/3a_0}$$

$$\psi_{310} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-Zr/3a_0} \cos \theta$$

$$\psi_{31\pm 1} = \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-Zr/3a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

$$\psi_{320} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} (3\cos^2 \theta - 1)$$

$$\psi_{32\pm 1} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi}$$

$$\psi_{32\pm 2} = \frac{1}{162\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}$$

二、单电子原子解的讨论

1、能量

$$E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0} = -\frac{Z^2}{2n^2} (a.u.) \approx -13.6 \frac{Z^2}{n^2} (eV)$$

$$1a.u.(\text{Hartree}) \\ \approx 27.2eV$$

$$* \quad E_1(H) = -0.5a.u. \approx -13.6(eV) \quad n \rightarrow \infty, E_n \rightarrow 0$$

* 能级的分布不是等间隔的，能量越大，能级分布越密

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \frac{Z^2}{2} \frac{(2n+1)}{n^2(n+1)^2} \rightarrow \frac{Z^2}{n(n+1)^2}$$

* 简并度：对于每一个给定的 n ， l 的取值从0到 $(n-1)$ 共 n 个取值，对于每组给定的 l ， m 有 $2l+1$ 个取值。

能级简并度：

$$g_n = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = \frac{[1+(2n-1)] \cdot n}{2} = n^2$$

(未考虑电子自旋)

光谱跃迁的选择定则：

$$\langle \hat{\mu} \rangle_{k'k} = \langle \psi_{k'} | \hat{\mu} | \psi_k \rangle \neq 0$$

$\hat{\mu}$ 为电偶极矩算符.

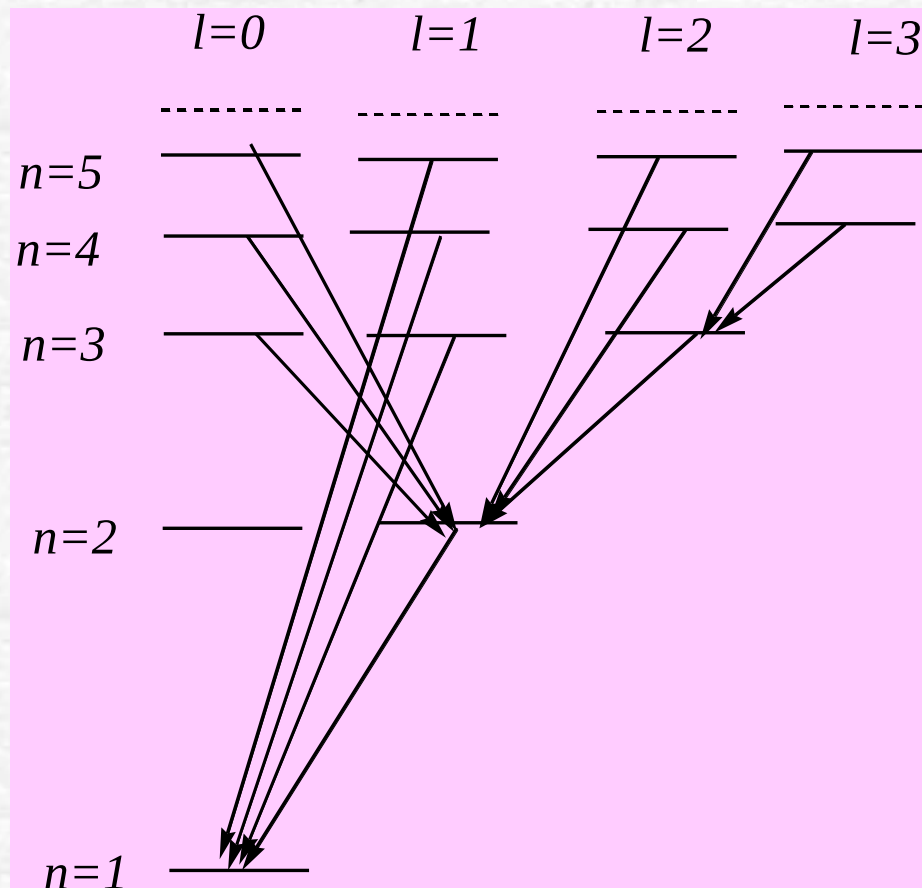
其结果为：

$$\Delta l = l' - l = \pm 1,$$

$$\Delta m = m' - m = 0, \pm 1.$$

注意：以上处理未考虑电子自旋及旋轨耦合作用。
若考虑旋轨耦合，须引入总角动量及其Z分量，选律为：

$$\Delta l = \pm 1; \quad \Delta j = 0, \pm 1; \quad \Delta m_j = 0, \pm 1.$$



2、原子磁矩与Zeeman效应

原子光谱在外磁场中的分裂称为Zeeman效应，它起源于原子磁矩与外磁场的作用。

带电粒子圆周运动产生的环电流：

$$I = \frac{q}{t} = \frac{qv}{2\pi r}$$

圆环电流的磁矩大小：

$$|\mu| = \frac{IS}{c} = \frac{qv}{2\pi r} \cdot \frac{\pi r^2}{c} = \frac{qrp}{2mc} = \frac{qL}{2mc}$$

电子的轨道磁矩：

$$\vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e c} \vec{L} = -\mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}$$

玻尔磁子：

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}$$

(高斯单位制)

$$\mu_B = 0.927 \times 10^{-23} (J/T) = 0.5788 \times 10^{-4} (eV/T)$$

$$\vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e c} \vec{L} = -\mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}$$

轨道磁矩的大小：

$$|\vec{\mu}_L| = \mu_B \sqrt{l(l+1)}$$

轨道磁矩的 z 分量：

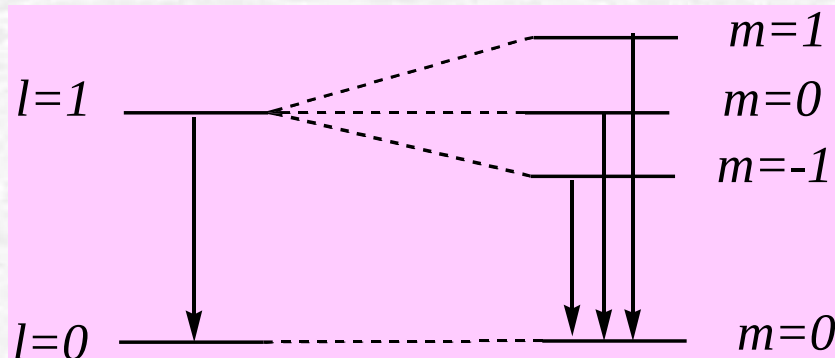
$$\mu_z = -\mu_B \frac{m\hbar}{\hbar} = -m\mu_B$$

磁场中的能量变化：

$$\Delta E = -\vec{\mu}_L \cdot \vec{B}$$

设磁场沿 z 轴：

$$\Delta E = m\mu_B B \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l)$$



(分裂为 $2l+1$ 个能级)

** 单电子原子轨道磁矩的量子力学处理

(i) 连续性方程与几率流密度

由：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \Psi \quad \Psi = \Psi(\vec{r}, t)$$

取复共轭：

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi^* = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \Psi^*$$

上两式分别乘 Ψ^*, Ψ ，并相减：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \cdot [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*]$$

几率密度：

$$\rho(\vec{r}, t) = \Psi^*(\vec{r}, t) \Psi(\vec{r}, t)$$

故有：

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \left\{ -\frac{i\hbar}{2m} [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*] \right\} = 0$$

参考连续性方程：

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{j}(\vec{r}, t) = 0$$

(对应流体力学的质量连续性方程)

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \left\{ -\frac{i\hbar}{2m} [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*] \right\} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{j}(\vec{r}, t) = 0$$

几率流密度:

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*]$$

状态为 $\Psi(\vec{r}, t)$ 的单个带电粒子对电荷密度和电流密度的贡献:

$$\rho_q(\vec{r}, t) = q \cdot \Psi^* \Psi$$

$$\vec{j}_q(\vec{r}, t) = -\frac{q \cdot i\hbar}{2m} [\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*]$$

定态下:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi_n(\vec{r}) \cdot \exp(-iE_n \hbar / t)$$

故有:

$$\vec{j}_q(\vec{r}) = -\frac{q \cdot i\hbar}{2m} [\psi_n^* \nabla \psi_n - \psi_n \nabla \psi_n^*]$$

(ii) 轨道磁矩

电流密度:

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{ie\hbar}{2m_e} [\psi_{nlm}^* \nabla \psi_{nlm} - \psi_{nlm} \nabla \psi_{nlm}^*]$$

梯度算符:

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

因:

$R_{nl}(r), \Theta_{lm}(\theta)$

为实函数, 故

$$j_r = 0, j_\theta = 0$$

$$\begin{aligned} j_\varphi &= \frac{ie\hbar}{2m_e} \frac{1}{r \sin \theta} [\psi_{nlm}^* \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm} - \psi_{nlm} \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_{nlm}^*] \\ &= \frac{ie\hbar}{2m_e} \cdot \frac{1}{r \sin \theta} 2im \cdot |\psi_{nlm}|^2 = -\frac{em\hbar}{m_e} \cdot \frac{1}{r \sin \theta} \cdot |\psi_{nlm}|^2 \end{aligned}$$

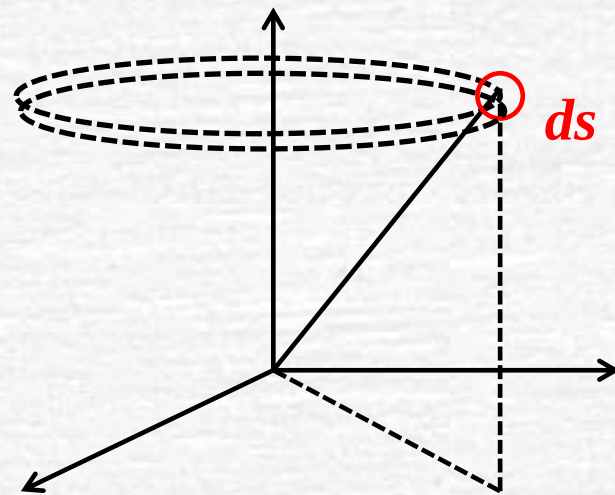
$$j_{\phi} = -\frac{me\hbar}{m_e} \cdot \frac{1}{r \sin \theta} \cdot |\psi_{nlm}|^2$$

电流元对轨道磁矩的贡献：

$$d\mu_z = \frac{j_{\phi} ds \cdot [\pi(r \sin \theta)^2]}{c}$$

轨道磁矩：

$$\begin{aligned} \mu_z &= \int d\mu_z = \frac{1}{c} \int_S [j_{\phi} \cdot \pi(r \sin \theta)^2] ds \\ &= -\frac{me\hbar}{2m_e c} \cdot \int_S |\psi_{nlm}|^2 \cdot 2\pi r \sin \theta ds = -\frac{e\hbar}{2m_e c} \cdot m \cdot \int |\psi_{nlm}|^2 d\tau \\ &= -m \cdot \frac{e\hbar}{2m_e c} = -m \cdot \mu_B \end{aligned}$$



3. 波函数的一般性质

(i) $\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) \equiv |n \ell m\rangle$

$\hat{H}$	$\hat{L}^2$	$\hat{L}_z$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
E_n	$\ell(\ell+1)\hbar^2$	$m\hbar$

—— 共同本征态

—— 本征值

n —— 主量子数, 壳层 K, L, M, N
 $n = 1, 2, 3, 4$

l —— 角量子数, 亚层 s, p, d, f, g
 $l = 0, 1, 2, 3, 4$

m —— 磁量子数, 磁场中分裂 (Zeeman效应)
(m 不同 n, l 相同的状态, 在磁场中有不同的能量)

(ii) 原子轨道的正交归一性

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\varphi)$$

(原子轨道)

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_0^{2\pi} \Phi_{m'}^* \Phi_m d\varphi = \delta_{mm'} \\ \int_0^\pi \Theta_{\ell'm}^* \Theta_{\ell m} \sin \theta d\theta = \delta_{\ell\ell'} \\ \int_0^\infty R_{n'\ell}^* R_{n\ell} r^2 dr = \delta_{nn'} \end{array} \right.$$

原子轨道符号 (光谱学符号)

例:

$$\psi_{211}, \psi_{210}, \psi_{21-1} \leftrightarrow 2p_1, 2p_0, 2p_{-1}$$

(iii) 波函数的空间反演对称性 (宇称)

空间反演:

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$
$$(r, \theta, \varphi) \rightarrow (r, \pi - \theta, \pi + \varphi)$$

而:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

故波函数的空间反演对称性完全由球谐函数决定。

由:

$$P_l^{|m|}(\cos(\pi - \theta)) = P_l^{|m|}(-\cos \theta) = (-1)^{l+|m|} P_l^{|m|}(\cos \theta),$$
$$\Phi_m(\pi + \varphi) = (-1)^{|m|} \Phi_m(\varphi)$$

故球谐函数满足:

$$Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \varphi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

l 为偶数, $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 为偶宇称 $(s, d, \dots)$

l 为奇数, $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 为奇宇称 $(p, f, \dots)$

(iv) 复波函数化为实波函数

$$\psi_{n\ell m} = R_{n\ell}(r)\Theta_{\ell m}(\theta)\Phi_m(\varphi)$$

-----复波函数

实波函数

$$\left. \begin{array}{l} \psi_{n\ell m} \propto R_{n\ell}(r)\Theta_{\ell m}(\theta)e^{im\varphi} \\ \psi_{n\ell -m} \propto R_{n\ell}(r)\Theta_{\ell m}(\theta)e^{-im\varphi} \end{array} \right\} \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \Rightarrow \begin{cases} R_{n\ell}(r)\Theta_{\ell m}(\theta)\cos m\varphi \\ R_{n\ell}(r)\Theta_{\ell m}(\theta)\sin m\varphi \end{cases}$$

例：2p轨道 ($n=2, l=1$)

$\psi_{211}, \psi_{210}, \psi_{21-1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{2p_z} = \psi_{210} \propto R_{21} \cos \theta \propto \frac{z}{r} \\ \psi_{2p_x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21-1}) \propto R_{21} \sin \theta \cos \varphi \propto \frac{x}{r} \\ \psi_{2p_y} = \frac{1}{i\sqrt{2}}(\psi_{211} - \psi_{21-1}) \propto R_{21} \sin \theta \sin \varphi \propto \frac{y}{r} \end{array} \right.$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_{11} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

例： 3d 轨道 （ $n = 3, l = 2, m = 2, 1, 0, -1, -2$ (5个值) ）

$$\psi_{3dz^2} = \psi_{320} \propto \frac{(3z^2 - r^2)}{r^2}$$

$$\begin{cases} \psi_{3dxz} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{321} + \psi_{32-1}) \propto \frac{xz}{r^2} \\ \psi_{3dyz} = \frac{1}{i\sqrt{2}} (\psi_{321} - \psi_{32-1}) \propto \frac{yz}{r^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_{3dx^2-y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{322} + \psi_{32-2}) \propto \frac{(x^2 - y^2)}{r^2} \\ \psi_{3dxy} = \frac{1}{i\sqrt{2}} (\psi_{322} - \psi_{32-2}) \propto \frac{xy}{r^2} \end{cases}$$

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2 \theta - 1)$$

$$Y_{21} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{2,-1} = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$$

$$Y_{22} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{2i\varphi}$$

$$Y_{2,-2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}$$

* 思考题：氢原子的下列实波函数是否 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的共同本征态？

$$\psi_{2p_x}, \psi_{2p_y}, \psi_{2p_z}$$

$$\psi_{3dxz}, \psi_{3dyz}, \psi_{3dxy}, \psi_{3dx^2-y^2}, \psi_{3dz^2}$$

氢原子和类氢离子的波函数（实函数）

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0}$$

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_0} \sin \theta \cos \varphi$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_0} \sin \theta \sin \varphi$$

$$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$$

$$\psi_{3s} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{Zr}{a_0} + 2\frac{Z^2 r^2}{a_0^2}\right) e^{-Zr/3a_0}$$

$$\psi_{3p_z} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-Zr/3a_0} \cos \theta$$

$$\psi_{3p_x} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-Zr/3a_0} \sin \theta \cos \varphi$$

$$\psi_{3p_y} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-Zr/3a_0} \sin \theta \sin \varphi$$

$$\psi_{3d_z^2} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} (3\cos^2 \theta - 1)$$

$$\psi_{3d_{xz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin \theta \cos \theta \cos \varphi$$

$$\psi_{3d_{yz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin \theta \cos \theta \sin \varphi$$

$$\psi_{3d_{x^2-y^2}} = \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin^2 \theta \cos 2\varphi$$

$$\psi_{3d_{xy}} = \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a_0} \sin^2 \theta \sin 2\varphi$$

李书, P58

三、波函数和几率密度的图形表示

1. 径向波函数、径向密度函数、径向分布函数

(i) 径向波函数

$$R_{n\ell}(r) \propto \rho^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) e^{-\frac{\rho}{2}}$$

$$\rho = \frac{2Zr}{na_0} (= \alpha r)$$

1s:

$$R_{10} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot 2e^{-\rho/2}$$

2s:

$$R_{20} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-\rho/2} (2 - \rho)$$

2p:

$$R_{21} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{6}} e^{-\rho/2} \rho$$

3s:

$$R_{30} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{9\sqrt{3}} e^{-\rho/2} (6 - 6\rho + \rho^2)$$

3p:

$$R_{31} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{9\sqrt{6}} e^{-\rho/2} (4 - \rho)\rho$$

3d:

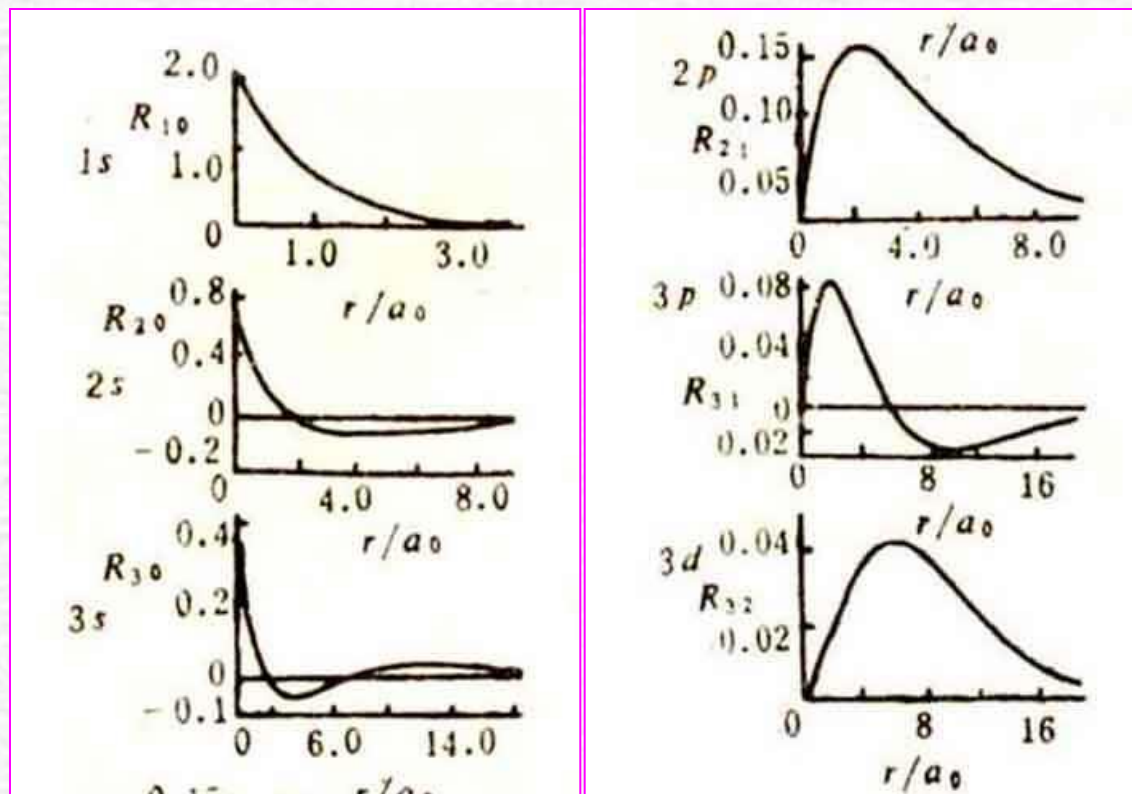
$$R_{32} = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \frac{1}{9\sqrt{30}} e^{-\rho/2} \rho^2$$

$$R_{nl}(r) \propto \rho^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) e^{-\frac{\rho}{2}}$$

若

$$\ell = 0 \quad ; \quad R_{nl}|_{r=0} \neq 0$$

$$\ell \neq 0 \quad ; \quad R_{nl}|_{r=0} = 0$$



* 只有 $l = 0$, 即 s 电子波函数的径向部分才能在 $r = 0$ 处不为 0。

* 径向节面 = $n - l - 1$

$$L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) = \sum_{v=0}^{n-\ell-1} a_v \rho^v$$

(ii) 径向密度函数与径向分布函数

径向密度函数：

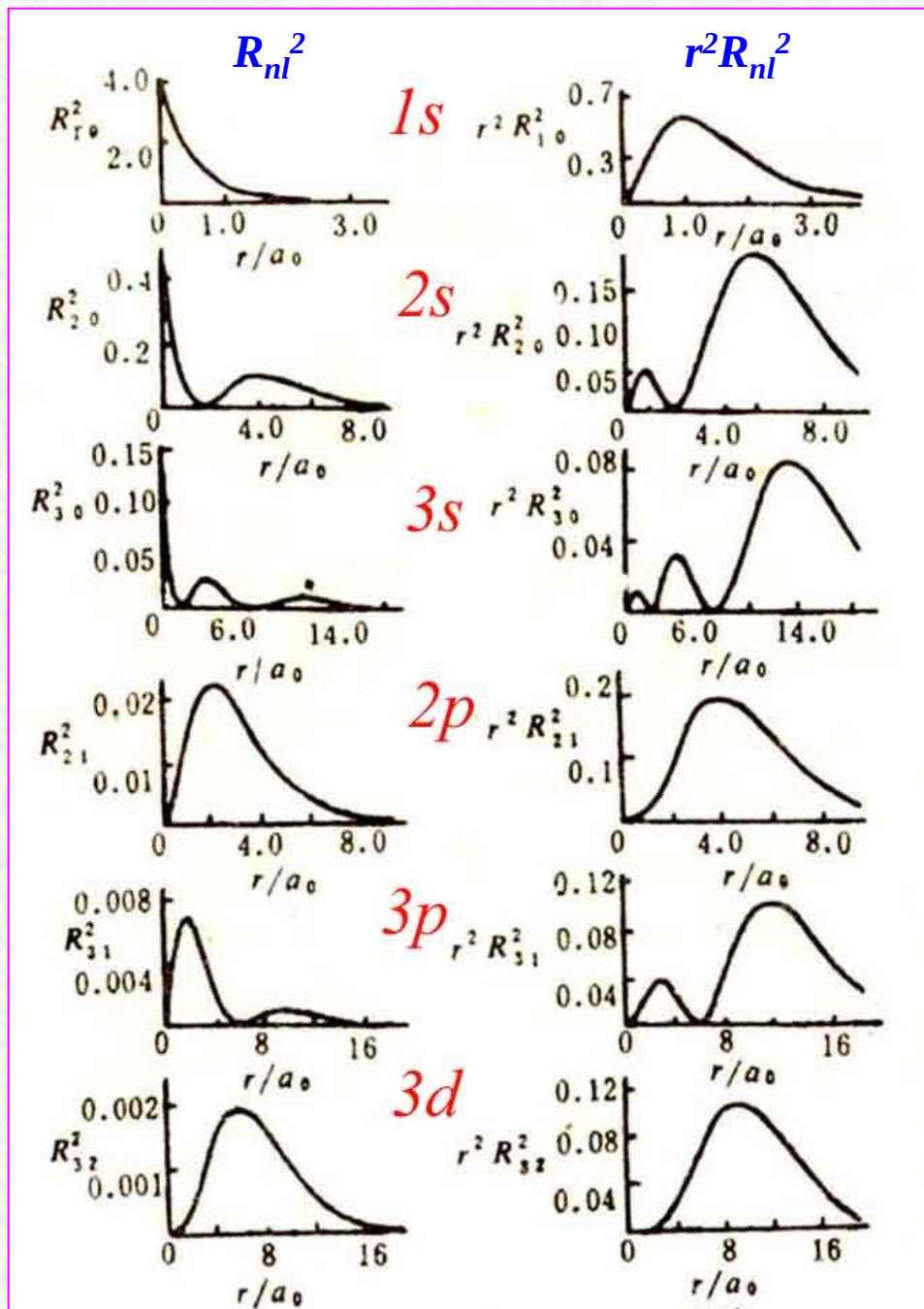
$$|R_{nl}(r)|^2$$

径向分布函数：

$$D = r^2 |R_{nl}(r)|^2$$

含义： r 处单位厚度球壳内发现粒子的几率。

D 最大处的半径称最可几半径。



(1) 径向分布函数峰值个数 = $n - l$ ，离核越远的峰值越大。

(2) 当 $l = n-1$ 时，径向分布函数只有 1 个峰，其最可几半径为：

$$r(D_{\max}) = \frac{n^2}{Z} a_0$$

——玻尔轨道半径

(3) 电子离核的平均距离：

$$\langle r \rangle = \iiint \psi_{n\ell m}^* r \psi_{n\ell m} r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = \left[3n^2 - \ell(\ell+1) \right] \frac{a_0}{2Z}$$

n 很大程度上决定了电子离核的平均距离。

(4) “氢原子的大小”（界面）

$$\int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi_{100}^* \psi_{100} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr = 90\%$$

$$r_0 \approx 2.6a_0$$

例题 求基态氢原子中电子的离核的平均距离和最可几半径。

$$\bar{r}_{n\ell m} = \iiint \psi_{n\ell m}^* \hat{r} \psi_{n\ell m} r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\begin{aligned}\bar{r}_{100} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta d\varphi \int_0^\infty \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0} \right]^2 r^3 dr \\ &= 4\pi \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \cdot (a_0)^4 \int_0^\infty r'^3 e^{-2r'} dr' \\ &= 4a_0 \cdot \frac{3!}{2^4} = \frac{3}{2} a_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^n e^{-bx} dx \\ = \frac{n!}{b^{n+1}} \quad (b > 0)\end{aligned}$$

最可几半径：

$$D = r^2 |R_{n\ell}(r)|^2 \propto r^2 e^{-2r/a_0}$$

$$\frac{dD}{dr} = e^{-2r/a_0} \left[2r + r^2 \cdot \left(-\frac{2}{a_0}\right) \right] = 0$$

$$r(D_{\max}) = a_0$$

(iii) 几个径向平均值计算公式：

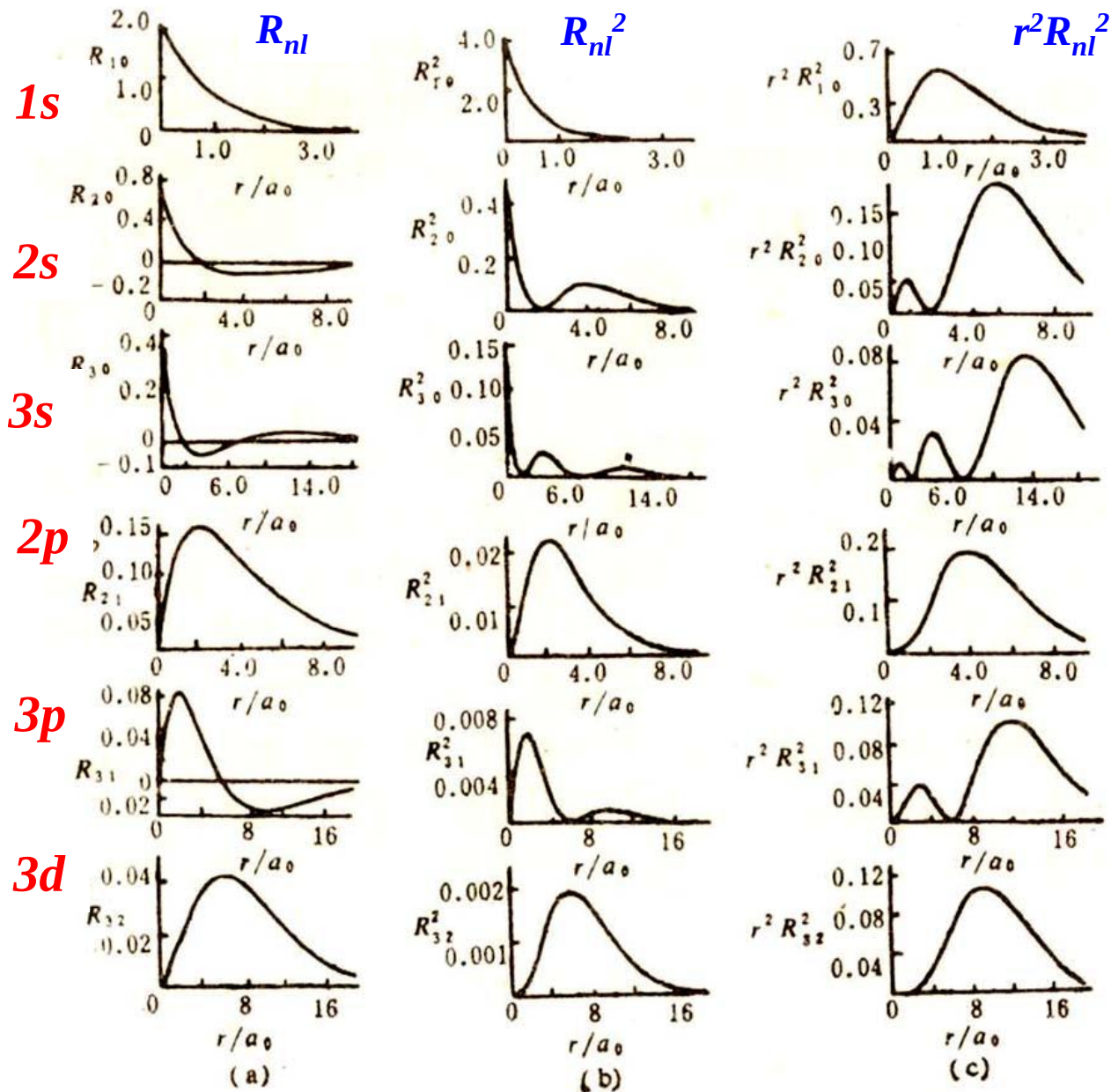
$$\langle r \rangle = [3n^2 - \ell(\ell + 1)] \frac{a_0}{2Z}$$

$$\langle r^2 \rangle = \frac{1}{2} [5n^2 + 1 - 3\ell(\ell + 1)] n^2 \left(\frac{a_0}{Z}\right)^2$$

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2} \frac{Z}{a_0}$$

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{2}{(2\ell + 1)n^3} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^2$$

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \frac{1}{\ell(\ell + 1/2)(\ell + 1)n^3}$$



图

氢原子电子的径向函数和径向分布

2、波函数和几率密度的角度分布

(i) 原子轨道的角度分布

实波函数的角度部分随 θ, φ 变化

$$s = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad p_z = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$
$$p_y = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \varphi \quad p_x = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \cos \varphi$$

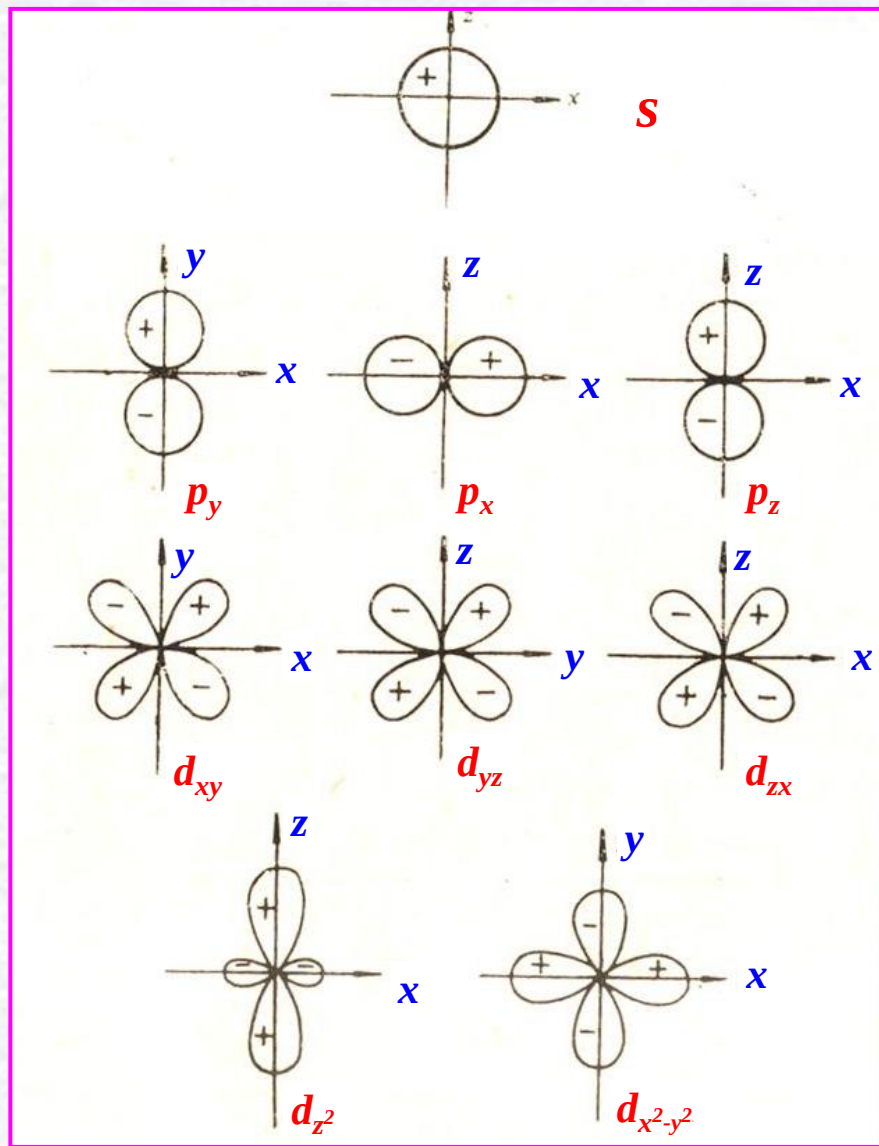
$$d_z^2 = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2 \theta - 1)$$

$$d_{xz} = \sqrt{\frac{15}{4\pi}} \sin \theta \cos \theta \cos \varphi$$

$$d_{yz} = \sqrt{\frac{15}{4\pi}} \sin \theta \cos \theta \sin \varphi$$

$$d_{xy} = \sqrt{\frac{15}{16\pi}} \sin^2 \theta \sin 2\varphi$$

$$d_{x^2-y^2} = \sqrt{\frac{15}{16\pi}} \sin^2 \theta \cos 2\varphi$$



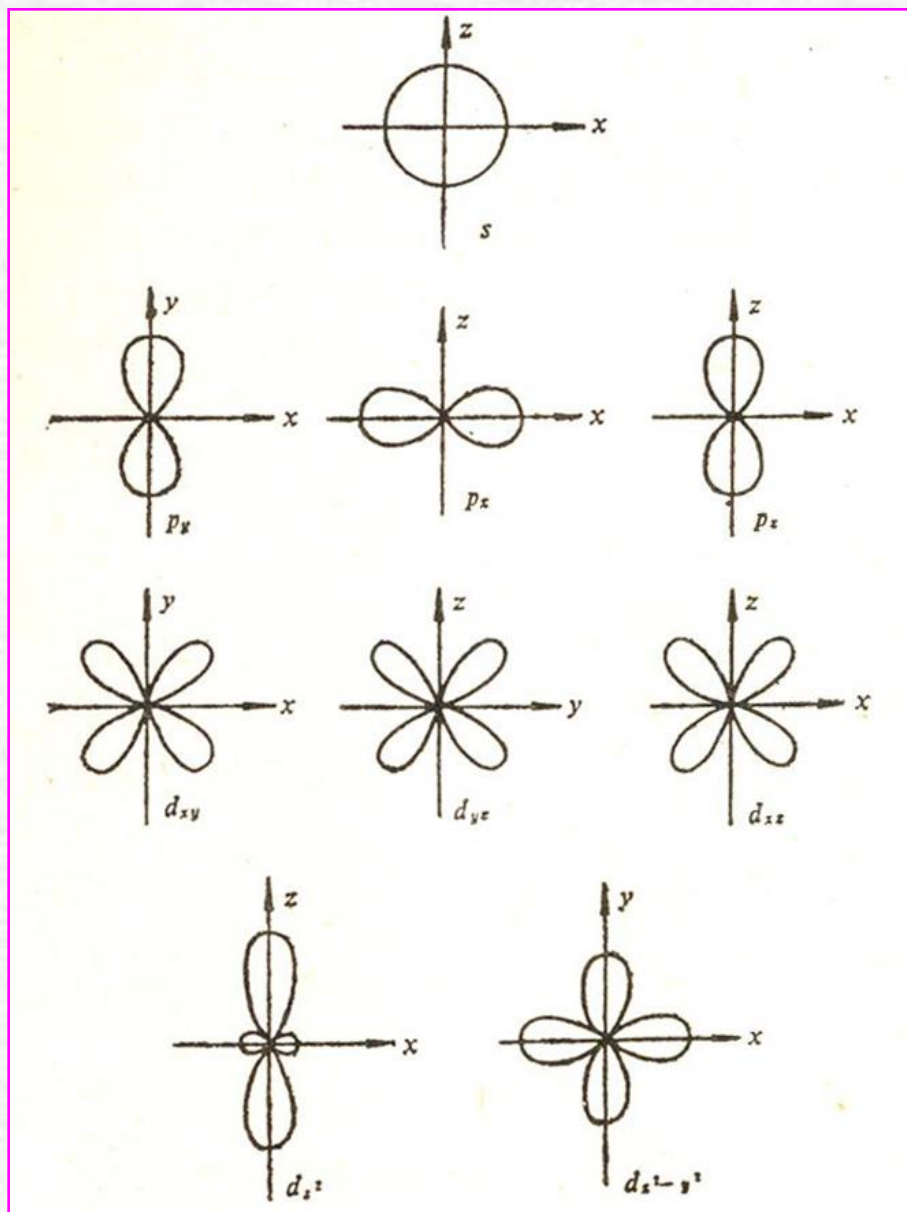
(ii) 电子云（几率密度）的角度分布：

实波函数角度部分的平方
随 θ, φ 变化

含义：(θ, φ) 方向单位
立体角内发现粒子的几率。

作图法：

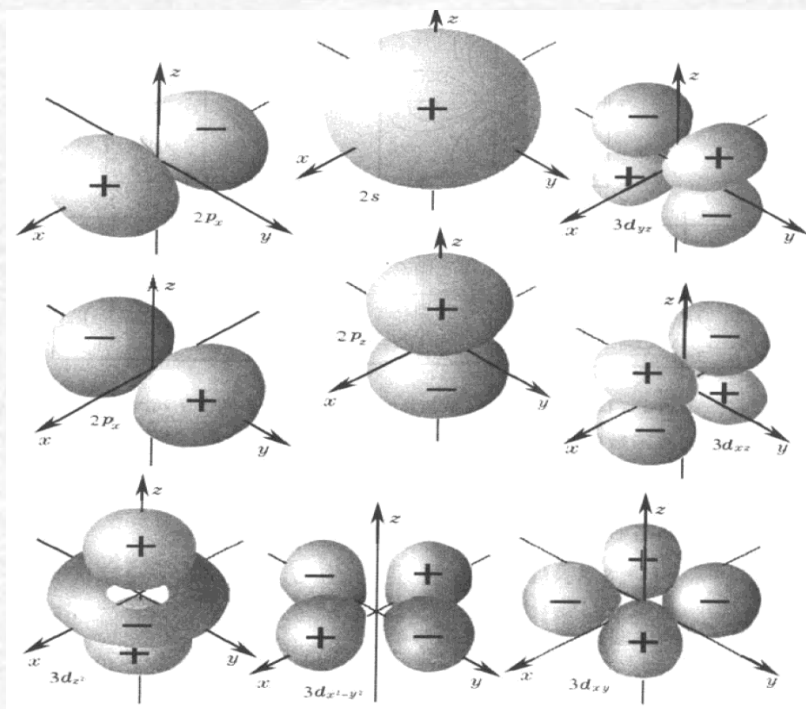
- (1) 选投影面；
- (2) 从原点引射线；
- (3) 线段长为函数值；
- (4) 端点连接成线。



3、原子轨道波函数和几率密度的空间分布

(i) 等值面立体图

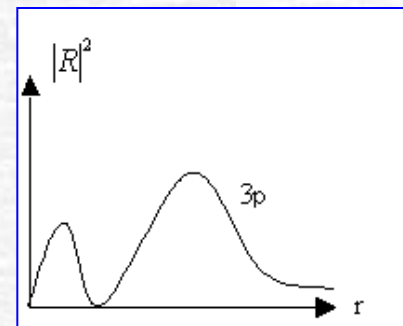
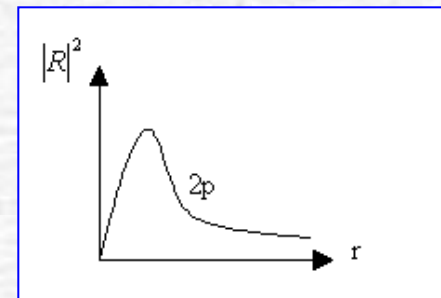
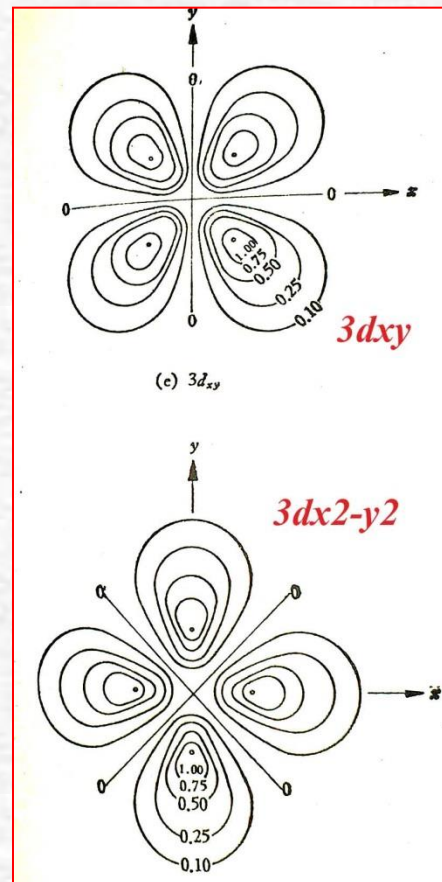
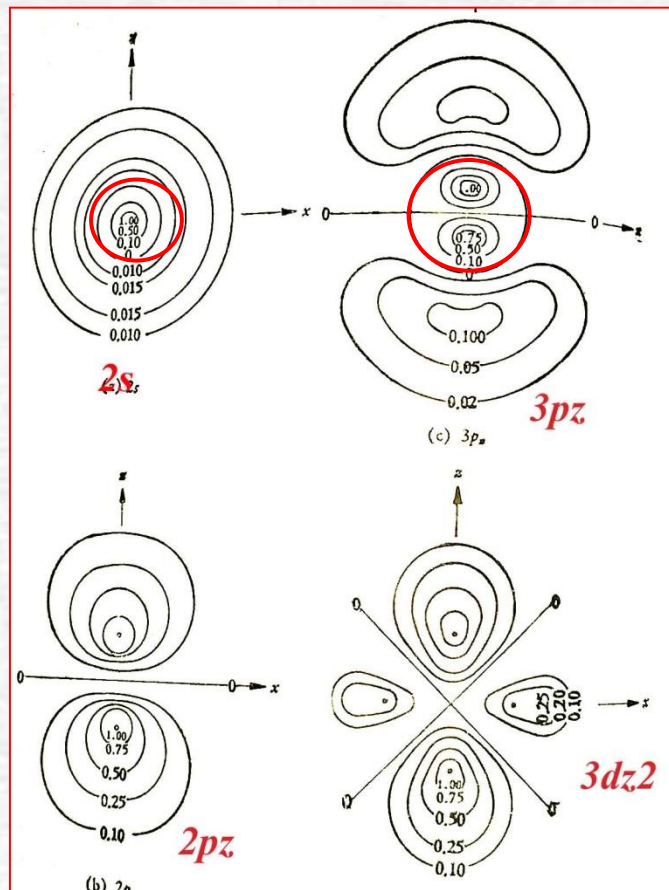
等值面：波函数或几率密度为某一数值的空间各点连成的曲面。



轮廓图：用一个等值面的立体图形表示波函数或几率密度的三维形状。

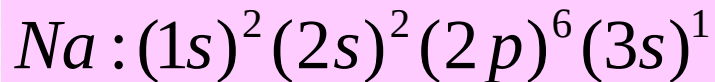
界面图：定义原子或分子的界面（等值面的一个）为在该面包成的体积内找到电子的几率为 90%。

(ii) 等值线图：不同的等值面在某一平面上截成的曲线图。



(iii) 电子云图（黑点法）
用黑点的疏密定性描写几率密度的大小

四、 碱金属价电子的近似处理



只考虑价层的单个电子。内层电子形成球对称的原子实，采用中心力场近似：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{r} + U(r) = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{Z^*(r)e^2}{r}$$

$$Z^*(r) = Z_l^*(r)$$

（依赖于主量子数和角量子数）

仿照氢原子的公式，其能量可写为：

$$E_{nl} = -\frac{Z_l^{*2}}{2n^2} \frac{e^2}{a_0} = -\frac{e^2}{a_0} \frac{1}{2n^{*2}}$$

$$n^* = n - \Delta_l(n)$$

主线系:

$$np \rightarrow 3s \quad \tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{(3 - \Delta_{3s})^2} - \frac{1}{(n - \Delta_{np})^2} \right)$$

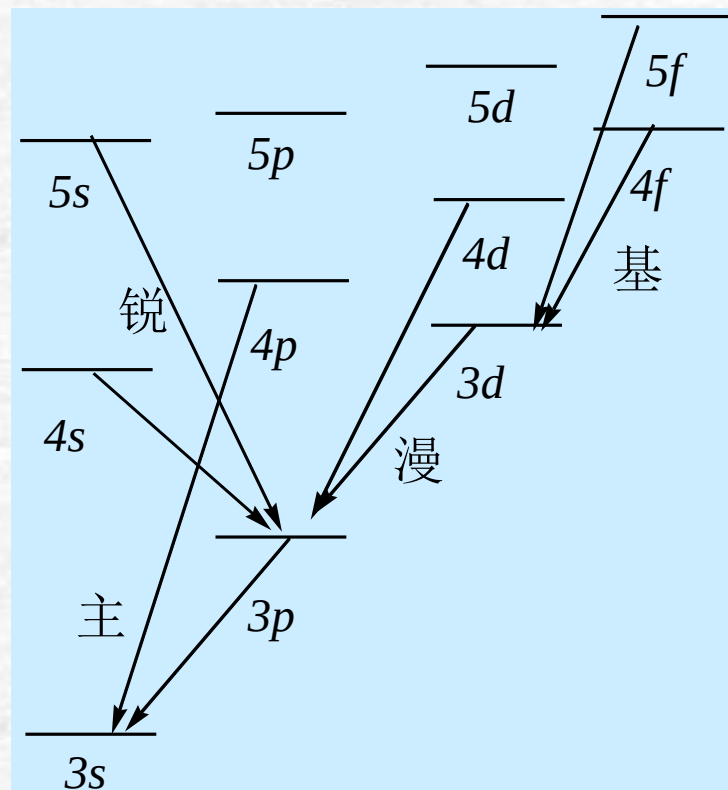
锐线系:

$$ns \rightarrow 3p \quad \tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{(3 - \Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(n - \Delta_{ns})^2} \right)$$

漫线系:

$$nd \rightarrow 3p \quad \tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{(3 - \Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(n - \Delta_{nd})^2} \right)$$

钠原子光谱的主要线系



$$\Delta l = l' - l = \pm 1,$$

§ 3—3 角动量与电子自旋

一、 阶梯算符法求解角动量本征值

本节仅从角动量对易关系推导 $\hat{J}^2$ 和 $\hat{J}_z$ 本征值，将发现量子数可以为半整数。

1、 阶梯算符的定义

角动量对易关系

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$$

本征方程：

$$\hat{J}_z Y = bY$$

$$\hat{J}^2 Y = CY$$

(Y 为共同本征函数，形式待定)

升算符：

$$\hat{J}_+ = \hat{J}_x + i\hat{J}_y$$

降算符：

$$\hat{J}_- = \hat{J}_x - i\hat{J}_y$$

于是：

$$\begin{aligned}\hat{J}_+ \hat{J}_- &= (\hat{J}_x + i\hat{J}_y)(\hat{J}_x - i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 - i\hat{J}_x \hat{J}_y + i\hat{J}_y \hat{J}_x + \hat{J}_y^2 \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - i[\hat{J}_x, \hat{J}_y]\end{aligned}$$

得：

$$\hat{J}_+ \hat{J}_- = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 + \hbar \hat{J}_z$$

类似地，有：

$$\hat{J}_- \hat{J}_+ = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z$$

另外，由：

$$\begin{aligned}\hat{J}_+ \hat{J}_z - \hat{J}_z \hat{J}_+ &= [\hat{J}_+, \hat{J}_z] = [\hat{J}_x + i\hat{J}_y, \hat{J}_z] \\ &= [\hat{J}_x, \hat{J}_z] + i[\hat{J}_y, \hat{J}_z] = -i\hbar \hat{J}_y - \hbar \hat{J}_x = -\hbar \hat{J}_+\end{aligned}$$

移项，得：

$$\hat{J}_+ \hat{J}_z = \hat{J}_z \hat{J}_+ - \hbar \hat{J}_+$$

类似可得：

$$\hat{J}_- \hat{J}_z = \hat{J}_z \hat{J}_- + \hbar \hat{J}_-$$

2、 $\hat{J}_+ Y, \hat{J}_- Y$ 为 $(\hat{J}^2, \hat{J}_z)$ 的共同本征函数

由： $\hat{J}_z Y = bY \longrightarrow \hat{J}_+ \hat{J}_z Y = \hat{J}_+ bY$ $\hat{J}_+ \hat{J}_z = \hat{J}_z \hat{J}_+ - \hbar \hat{J}_+$

则： $(\hat{J}_z \hat{J}_+ - \hbar \hat{J}_+) Y = b \hat{J}_+ Y \longrightarrow \hat{J}_z (\hat{J}_+ Y) = (b + \hbar) (\hat{J}_+ Y)$

因此， $\hat{J}_+ Y$ 为算符 $\hat{J}_z$ 的本征态，本征值为 $b + \hbar$

重复作用升算符，得：

$$\hat{J}_z (\hat{J}_+^k Y) = (b + k\hbar) (\hat{J}_+^k Y), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

同理，有 $\hat{J}_z (\hat{J}_-^k Y) = (b - k\hbar) (\hat{J}_-^k Y)$ $\hat{J}_- \hat{J}_z = \hat{J}_z \hat{J}_- + \hbar \hat{J}_-$

因此， $\hat{J}_\pm^k Y$ 为算符 $\hat{J}_z$ 的本征函数，本征值为 $b \pm k\hbar$

以下证明：

$$\hat{J}^2(\hat{J}_{\pm}^k Y) = C(\hat{J}_{\pm}^k Y) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

显然，

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}] = [\hat{J}^2, \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y] = [\hat{J}^2, \hat{J}_x] \pm i[\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}^2] = [\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}] \hat{J}_{\pm} + \hat{J}_{\pm} [\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}] = 0$$

总有：

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}^k] = 0$$

$$\hat{J}^2 \hat{J}_{\pm}^k = \hat{J}_{\pm}^k \hat{J}^2 \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

用 $\hat{J}_{\pm}^k$ 作用 $\hat{J}^2 Y = CY$ ，并利用以上结果，有：

$$\hat{J}_{\pm}^k \hat{J}^2 Y = \hat{J}_{\pm}^k CY$$

故有：

$$\hat{J}^2(\hat{J}_{\pm}^k Y) = C(\hat{J}_{\pm}^k Y) \quad (\text{本征值都是 } C)$$

3、 $\hat{J}_z$ 的本征值有上下界

由本征方程： $\hat{J}_z Y_k = b_k Y_k$ 其中 $Y_k = \hat{J}_\pm^k Y$ $b_k = b \pm k\hbar$

用算符 $\hat{J}_z$ 作用上式两边，得：

$$\hat{J}_z^2 Y_k = b_k \hat{J}_z Y_k = b_k^2 Y_k$$

由本征方程： $\hat{J}^2 Y_k = C Y_k \rightarrow (\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2) Y_k = C Y_k$

得： $(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2) Y_k = (C - b_k^2) Y_k$

左乘 $\langle Y_k |$ ，得：

$$\langle Y_k | \hat{J}_x^2 | Y_k \rangle + \langle Y_k | \hat{J}_y^2 | Y_k \rangle = C - b_k^2$$

$$\langle Y_k | \hat{J}_x^2 | Y_k \rangle + \langle Y_k | \hat{J}_y^2 | Y_k \rangle = C - b_k^2$$

而对于任意 Hermitian 算符 A ，必有：

$$\langle A^2 \rangle = \int \psi^* \hat{A} \hat{A} \psi d\vec{r} = \int (\hat{A} \psi)^* (\hat{A} \psi) d\vec{r} = \int |\hat{A} \psi|^2 d\vec{r} \geq 0$$

因此：

$$\langle Y_k | \hat{J}_x^2 | Y_k \rangle \geq 0 \quad \langle Y_k | \hat{J}_y^2 | Y_k \rangle \geq 0$$

于是：

$$C - b_k^2 \geq 0$$

即：

$$C^{1/2} \geq b_k \geq -C^{1/2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

上式决定了本征值 b_k 的上界和下界。

令 b_{max} 和 b_{min} 分别为 b_k 的最大和最小值； Y_{max} 和 Y_{min} 分别为相应的本征函数。

4、 本征值 b 和 C 的取值

本征方程：

$$\hat{J}_z Y_{\max} = b_{\max} Y_{\max}$$

由：

$$\hat{J}_z (\hat{J}_+ Y) = (b + \hbar) (\hat{J}_+ Y)$$

可知：

$$\hat{J}_z (\hat{J}_+ Y_{\max}) = (b_{\max} + \hbar) (\hat{J}_+ Y_{\max})$$

但因 $b_{\max}$ 为最大值，故必有： $\hat{J}_+ Y_{\max} = 0$

用降算符作用上式两边，得：

$$\hat{J}_- \hat{J}_+ Y_{\max} = (\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z) Y_{\max} = (C - b_{\max}^2 - \hbar b_{\max}) Y_{\max} = 0$$

即：

$$C - b_{\max}^2 - \hbar b_{\max} = 0$$

因此，

$$C = b_{\max}^2 + \hbar b_{\max}$$

$$C = b_{\max}^2 + \hbar b_{\max}$$

同理，因 $b_{\min}$ 为最小值，必有：

$$\hat{J}_- Y_{\min} = 0$$

用升算符作用上式：

$$\hat{J}_+ \hat{J}_- Y_{\min} = 0$$

得：

$$(\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 + \hbar \hat{J}_z) Y_{\min} = 0$$

上式解得：

$$(C - b_{\min}^2 + \hbar b_{\min}) Y_{\min} = 0$$



$$C = b_{\min}^2 - \hbar b_{\min}$$

可见：

$$C = b_{\max}^2 + \hbar b_{\max} = b_{\min}^2 - \hbar b_{\min}$$

可得：

$$b_{\max} = -b_{\min}$$

$$\text{或 } b_{\max} = b_{\min} - \hbar \quad (\text{舍去})$$

$$b_{\max} = -b_{\min}$$

$$C = b_{\max}^2 + \hbar b_{\max}$$

又 $b_k = b \pm k\hbar$ (k 为整数) , 因此:

$$b_{\max} - b_{\min} = n\hbar, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此:

$$b_{\max} = \frac{1}{2}n\hbar = j\hbar \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

$$b_{\min} = -j\hbar$$

故 b 的取值为: $b = -j\hbar, (-j+1)\hbar, \dots, (j-1)\hbar, j\hbar$

于是, 算符 $\hat{j}^2$ 和 $\hat{j}_z$ 的本征值为 :

$$C = b_{\max}^2 + \hbar b_{\max} = j(j+1)\hbar^2, \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

$$b = m_j\hbar \quad m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j$$

结论：

$$\hat{J}^2 Y = j(j+1)\hbar^2 Y \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

$$\hat{J}_z Y = m_j \hbar Y \quad m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j$$

角动量量子数可以为整数或半整数！

形式上，共同本征函数写为：

$$Y = |j, m_j\rangle \quad j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots; \quad m_j = -j, -j+1, \dots, j$$

阶梯算符的重要关系

$$\hat{J}_+ |j, m_j\rangle = \hbar \sqrt{(j - m_j)(j + m_j + 1)} |j, m_j + 1\rangle$$

$$\hat{J}_- |j, m_j\rangle = \hbar \sqrt{(j + m_j)(j - m_j + 1)} |j, m_j - 1\rangle$$

证明：（只证前式） 设：

$$\hat{J}_+ |j, m_j\rangle = d |j, m_j + 1\rangle$$

$$\begin{aligned} 1 &= \langle j, m_j + 1 | j, m_j + 1 \rangle = \left(\frac{1}{d} \hat{J}_+ |j, m_j\rangle \right)^\dagger \frac{1}{d} \hat{J}_+ |j, m_j\rangle = \\ &= \frac{1}{|d|^2} \langle j, m_j | \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m_j\rangle = \frac{1}{|d|^2} \langle j, m_j | \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z |j, m_j\rangle = \\ &= \frac{1}{|d|^2} [j(j+1)\hbar^2 - m_j^2 \hbar^2 - m_j \hbar^2] \langle j, m_j | j, m_j \rangle \end{aligned}$$

故：

$$j(j+1)\hbar^2 - m_j^2 \hbar^2 - m_j \hbar^2 = |d|^2$$

取相因子为1，有：

$$d = \hbar [(j - m_j)(j + m_j + 1)]^{1/2}$$

证毕。

两式也可以写为：

$$\hat{J}_+ |j, m_j\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j + 1)} |j, m_j + 1\rangle$$

$$\hat{J}_- |j, m_j\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j - 1)} |j, m_j - 1\rangle$$

合并写为：

$$\hat{J}_\pm |j, m_j\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m_j(m_j \pm 1)} |j, m_j \pm 1\rangle$$

应用于轨道角动量，有：

$$\hat{L}_\pm Y_{lm} = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} Y_{l, m \pm 1}$$

二、电子自旋

1、实验事实

(1) 原子光谱的精细结构：Na原子D黄光：

$$3p \rightarrow 3s$$

由两条靠得很近的谱线构成（5896 Å，5890 Å）。在没有磁场的情况下发生分裂，说明有其它形式的角动量与轨道角动量耦合。

此外，氢原子巴耳末系每条谱线都由两条很近的谱线组成。

(2) 反常塞曼效应：

$$3p \quad (l=1, m=1, 0, -1)$$

$$3s \quad (l=0, m=0)$$

$$\Delta E = -m\mu_B = -\hbar, \dots, \hbar$$

如为正常塞曼效应，应观察到3条。但实际上：

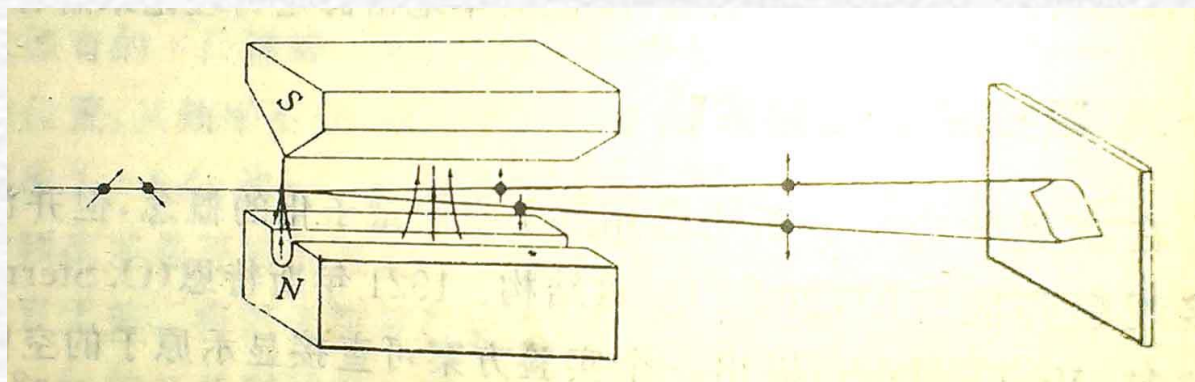
5896 Å (D_1) ——分裂成4条， 5890 Å (D_2) ——分裂成6条。

(3) Stern-Gerlach 实验：将基态氢原子束（或Li, Ag等基态原子束）经过一个不均匀磁场后，原子束分成两束，说明 s 态（ $l=0$ ）的电子角动量不等于0。

$$\vec{F} = -\nabla U = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$$

$$F_z = \mu_z \frac{dB}{dz}$$

$$\mu_z = F_z / \frac{dB}{dz}$$



通过原子束速度、不均匀磁场区的长度、冷凝后的原子斑痕间距等可以计算受力，将其除以磁场梯度，计算得到基态氢原子等的原子磁矩约为1个玻尔磁子。因轨道磁矩为零，必存在内禀磁矩。

2. 自旋假说（量子力学公设5）

Uhlenbeck 和Goudsmit （1925）

（ i ）电子具有固有角动量（自旋），自旋量子数 s 为 $1/2$ ，自旋磁量子数为 $\pm 1/2$ 。

* 满足一般的角动量的三个分量的对易性质。

特别地，有：

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$$

因此，两者有共同本征态完备集合。

本征方程：

$$\hat{S}^2 \eta = s(s+1)\hbar^2 \eta$$

$$s = \frac{1}{2}$$

$$\hat{S}_z \eta = m_s \hbar \eta$$

$$m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

自旋为非经典量，不能用通常的方式给出其本征函数的具体形式。

记：

$$\eta(m_s) = \eta(+\frac{1}{2}) = \alpha, \text{ 上自旋态}$$

$$\eta(m_s) = \eta(-\frac{1}{2}) = \beta, \text{ 下自旋态}$$

或记为：

$$|\alpha\rangle = |s, m_s\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$|\beta\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

本征方程：

$$\hat{S}^2 \alpha = \frac{3}{4} \hbar^2 \alpha$$

$$\hat{S}^2 \beta = \frac{3}{4} \hbar^2 \beta$$

$$\hat{S}_z \alpha = \frac{\hbar}{2} \alpha$$

$$\hat{S}_z \beta = -\frac{\hbar}{2} \beta$$

自旋的大小：

$$\sqrt{s(s+1)\hbar^2} = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \hbar^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$$

* 正交归一性：

$$\int \eta_1^*(m_{s1}) \eta_2(m_{s1}) dm_{s1} = \delta_{12}$$

$$\langle \alpha | \beta \rangle = 0$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = 1$$

* 完备性：电子的任何自旋状态可用其展开：

$$C_1 \alpha + C_2 \beta$$

* 单电子完全波函数应写为：

$$\psi(x, y, z) \rightarrow \psi(x, y, z, m_s)$$

若忽略自旋—轨道运动的相互作用：

$$\psi(x, y, z, m_s) = \psi(x, y, z) \eta(m_s)$$

(ii) 自旋磁矩

$$\hat{\mu}_s = -\frac{g_e \mu_B}{\hbar} \hat{S}$$

(磁矩是矢量，与角动量方向相反)

其中：

$$g_e = 2.0023193 \approx 2$$

—自由电子的朗德因子

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}$$

—Bohr磁子 (magneton)

自旋磁矩的大小：

$$|\mu_s| = g_e \sqrt{s(s+1)} \mu_B$$

自旋磁矩的分量：

$$\mu_{sz} = -g_e m_s \mu_B$$

* 轨道磁矩：

$$|\mu_L| = \sqrt{\ell(\ell+1)} \mu_B$$

两者差一因子

自旋磁矩在化学中应用的例子：金属配合物的磁性质

3、 电子自旋的阶梯算符

$$\hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y$$

$$\hat{S}_- = \hat{S}_x - i\hat{S}_y$$

同样有：

$$\hat{S}_+ |s, m_s\rangle = \hbar \sqrt{(s - m_s)(s + m_s + 1)} |s, m_s + 1\rangle$$

$$\hat{S}_- |s, m_s\rangle = \hbar \sqrt{(s + m_s)(s - m_s + 1)} |s, m_s - 1\rangle$$

于是：

$$\hat{S}_+ |\alpha\rangle = \hat{S}_+ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = 0 \quad \hat{S}_+ |\beta\rangle = \hat{S}_+ \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \hbar |\alpha\rangle$$

即：

$$\hat{S}_+ |\alpha\rangle = 0$$

$$\hat{S}_+ |\beta\rangle = \hbar |\alpha\rangle$$

同理：

$$\hat{S}_- |\alpha\rangle = \hbar |\beta\rangle$$

$$\hat{S}_- |\beta\rangle = 0$$

此外，

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_+ \hat{S}_- - \hbar \hat{S}_z + \hat{S}_z^2$$

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_- \hat{S}_+ + \hbar \hat{S}_z + \hat{S}_z^2$$

三、角动量的耦合

原子中电子的轨道磁矩与自旋磁矩的相互作用会使原先简并的能级发生分裂；多电子原子中，不同电子之间的磁矩也会相互作用。处理这些问题要考虑角动量的耦合。

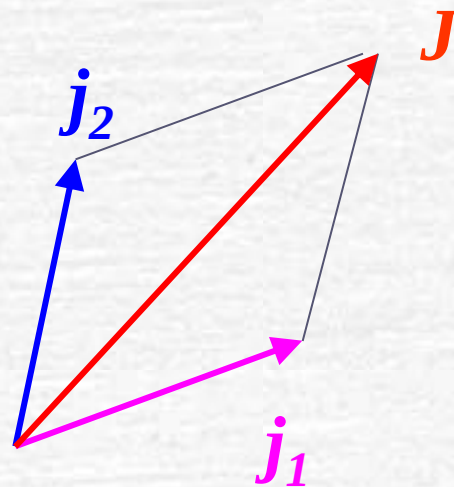
1. 角动量对易关系

考虑体系的两个角动量：

$$\hat{\vec{j}}_1, \hat{\vec{j}}_2$$

$$\begin{cases} [\hat{j}_{1x}, \hat{j}_{1y}] = i\hbar\hat{j}_{1z} \\ [\hat{j}_{1y}, \hat{j}_{1z}] = i\hbar\hat{j}_{1x} \\ [\hat{j}_{1z}, \hat{j}_{1x}] = i\hbar\hat{j}_{1y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\hat{j}_{2x}, \hat{j}_{2y}] = i\hbar\hat{j}_{2z} \\ [\hat{j}_{2y}, \hat{j}_{2z}] = i\hbar\hat{j}_{2x} \\ [\hat{j}_{2z}, \hat{j}_{2x}] = i\hbar\hat{j}_{2y} \end{cases}$$



定义其矢量和：

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{j}}_1 + \hat{\vec{j}}_2$$

称其为总角动量。

我们有:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar \hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar \hat{J}_y$$

以及:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$$

证明:

$$\begin{aligned} [\hat{J}_x, \hat{J}_y] &= [\hat{j}_{1x} + \hat{j}_{2x}, \hat{j}_{1y} + \hat{j}_{2y}] \\ &= [\hat{j}_{1x}, \hat{j}_{1y} + \hat{j}_{2y}] + [\hat{j}_{2x}, \hat{j}_{1y} + \hat{j}_{2y}] \\ &= [\hat{j}_{1x}, \hat{j}_{1y}] + \underline{[\hat{j}_{1x}, \hat{j}_{2y}]} + \underline{[\hat{j}_{2x}, \hat{j}_{1y}]} + [\hat{j}_{2x}, \hat{j}_{2y}] \\ &= i\hbar \hat{j}_{1z} + i\hbar \hat{j}_{2z} = i\hbar \hat{J}_z \end{aligned}$$

同理:

$$[\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar \hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar \hat{J}_y$$

及:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$$

(自然成立)

同时,

$$[\hat{j}_1^2, \hat{J}_z] = [\hat{j}_2^2, \hat{J}_z] = 0, \quad [\hat{j}_1^2, \hat{J}^2] = [\hat{j}_2^2, \hat{J}^2] = 0, \\ [\hat{j}_1^2, \hat{j}_2^2] = 0$$

这是因为角动量 $\hat{\vec{j}}_1$ 的各分量与 $\hat{\vec{j}}_2$ 的各分量均对易。

于是, $\hat{j}_1^2, \hat{j}_2^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z$ 两两对易, 有共同本征函数完备集, 记为: $|j_1 j_2 JM\rangle$ 。

本征方程:

$$\hat{j}_1^2 |j_1 j_2 JM\rangle = j_1(j_1 + 1)\hbar^2 |j_1 j_2 JM\rangle$$

$$\hat{j}_2^2 |j_1 j_2 JM\rangle = j_2(j_2 + 1)\hbar^2 |j_1 j_2 JM\rangle$$

$$\hat{J}^2 |j_1 j_2 JM\rangle = J(J + 1)\hbar^2 |j_1 j_2 JM\rangle, \quad (J = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots)$$

$$\hat{J}_z |j_1 j_2 JM\rangle = M\hbar |j_1 j_2 JM\rangle, \quad M = -J, -J + 1, \dots, J$$

2. 本征函数系之间的变换

$$\hat{j}_1^2, \hat{j}_{1z}$$

的共同本征函数：

$$|j_1, m_1\rangle$$

$$\hat{j}_2^2, \hat{j}_{2z}$$

的共同本征函数：

$$|j_2, m_2\rangle$$

若不考虑磁相互作用，体系的哈密顿算符与 $\hat{j}_1^2, \hat{j}_{1z}, \hat{j}_2^2, \hat{j}_{2z}$ 对易，
 j_1, m_1, j_2, m_2 是好量子数，故体系的状态可用 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$
表示，该函数集合共有 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 个线性独立的函数。

当考虑磁相互作用，相互作用哈密顿算符为：

$$\hat{H}' \propto \hat{\mu}_1 \cdot \hat{\mu}_2 \propto \vec{j}_1 \cdot \vec{j}_2 = \hat{j}_{1x} \hat{j}_{2x} + \hat{j}_{1y} \hat{j}_{2y} + \hat{j}_{1z} \hat{j}_{2z}$$

此时，体系的哈密顿算符与 $\hat{j}_{1z}, \hat{j}_{2z}$ 不对易， m_1, m_2 不再是好量子数。但由于：

由于:

$$\hat{H}' \propto \vec{j}_1 \cdot \vec{j}_2 = (1/2)[\hat{J}^2 - \hat{j}_1^2 - \hat{j}_2^2]$$

(试证之)

故 J, M 是好量子数。于是, 选用守恒量 $\hat{j}_1^2, \hat{j}_2^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的共同本征函数 $|j_1 j_2 JM\rangle$ 来描写体系的状态。

待求的本征函数集合 $|j_1 j_2 JM\rangle$, 可按 $\hat{j}_1^2, \hat{j}_{1z}, \hat{j}_2^2, \hat{j}_{2z}$ 的本征函数 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ 展开为:

$$|j_1 j_2 JM\rangle = \sum_{m_1, m_2=M-m_1} C(j_1 j_2 JM; m_1 m_2) |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$$

其中展开系数 $C(j_1 j_2 JM; m_1 m_2)$ 被称为Clebsch-Gordan系数 (CG coefficients)。

由于新的函数是体系哈密顿算符 (考虑磁相互作用后) 的本征函数, 体系的能量可以通过新函数对哈密顿算符求期待值得到。

$$E = \langle j_1 j_2 JM | \hat{H}_0 + \hat{H}' | j_1 j_2 JM \rangle = E_0 + \Delta E$$

“Introduction to Quantum Mechanics” David J. Griffiths, p.188,
TABLE 4.8

3、总角动量量子数及其磁量子数的取值

$\hat{j}_1^2, \hat{j}_{1z}, \hat{j}_2^2, \hat{j}_{2z}$ 的共同本征函数集合：

$$|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

$\hat{j}_1^2, \hat{j}_2^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的共同本征函数集合：

$$|j_1 j_2 JM\rangle$$

两者均有 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 个线性独立的函数。

(i) 由矢量和的定义：

$$\hat{J}_z = \hat{j}_{1z} + \hat{j}_{2z}$$

其本征值：

$$M\hbar = m_1\hbar + m_2\hbar$$

于是量子数：

$$M = m_1 + m_2$$

其中：

$$m_1 = j_1, j_1 - 1, \dots, -j_1; \quad m_2 = j_2, j_2 - 1, \dots, -j_2$$

量子数 M 共有 $(2j_1+1)(2j_2+1)$ 个值（含不同 J 的重复计数）。
问题： M 的最大取值为？？？

量子数M的最大者为：

$$M_{\max} = j_1 + j_2$$

而对于每一个 J 值：

$$M = J, J-1, \dots, -J+1, -J$$

最大 J 值为：

$$J_{\max} = M_{\max} = j_1 + j_2$$

(ii) 最小 J 值如下确定：函数集合中线性独立的函数数目为：

$$\begin{aligned} (2j_1+1)(2j_2+1) &= \sum_{J_{\min}}^{J_{\max}} (2J+1) \\ &= \frac{1}{2}[(2J_{\max}+1) + (2J_{\min}+1)][J_{\max}+1 - J_{\min}] = (J_{\max}+1)^2 - J_{\min}^2 \end{aligned}$$

故有：

$$\begin{aligned} J_{\min}^2 &= (j_1 + j_2 + 1)^2 - (2j_1 + 1)(2j_2 + 1) \\ &= j_1^2 + j_2^2 - 2j_1j_2 \\ &= (j_1 - j_2)^2 \end{aligned}$$

$$J_{\max} = j_1 + j_2$$


$$J_{\min}^2 = (j_1 - j_2)^2$$

于是，得：

$$J_{\min} = |j_1 - j_2|$$

又：

$$J_{\max} = j_1 + j_2$$

角动量的耦合规则

总角动量量子数及其磁量子数的取值为：

$$J = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2|$$

$$M = J, J - 1, \dots, -J + 1, -J$$

四、两电子体系的自旋单态和三重态

考虑两个电子，其自旋：

$$\hat{\vec{S}}_1, \hat{\vec{S}}_2$$

$$\hat{S}^2 \alpha = \frac{3}{4} \hbar^2 \alpha, \quad \hat{S}^2 \beta = \frac{3}{4} \hbar^2 \beta$$

$$\hat{S}_z \alpha = \frac{\hbar}{2} \alpha, \quad \hat{S}_z \beta = -\frac{\hbar}{2} \beta$$

若无相互作用，总自旋态为：

$$\alpha(1)\alpha(2), \quad \alpha(1)\beta(2), \quad \beta(1)\alpha(2), \quad \beta(1)\beta(2)$$

现定义其矢量和为总自旋：

$$\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{S}}_1 + \hat{\vec{S}}_2$$

按角动量的耦合规则，总自旋量子数及其磁量子数的取值为：

$$S = s_1 + s_2, \dots, |s_1 - s_2| = 1, \quad 0$$

$$S = 1, \quad M_S = 1, 0, -1$$

$$S = 0, \quad M_S = 0$$

总自旋的算符为：

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_+ \hat{S}_- - \hbar \hat{S}_z + \hat{S}_z^2$$

$$\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}$$

可以验证：

$$\alpha(1)\alpha(2), \alpha(1)\beta(2), \beta(1)\alpha(2), \beta(1)\beta(2)$$

都是总自旋 Z 分量的本征态，本征值为：

$$\hbar, 0, 0, -\hbar$$

而：

$$\hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1)\beta(2) = \hbar^2 [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$$

$$\hat{S}_+ \hat{S}_- \beta(1)\alpha(2) = \hbar^2 [\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$$

$$\hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1)\alpha(2) = 2\hbar^2 \alpha(1)\alpha(2)$$

$$\hat{S}_+ \hat{S}_- \beta(1)\beta(2) = 0$$

可见它们不都是总自旋平方的本征态，需要重新组合。

例题：验证：

$$\begin{aligned}\hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1) \beta(2) &= \hbar^2 [\alpha(1) \beta(2) + \beta(1) \alpha(2)] \\ \hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1) \alpha(2) &= 2\hbar^2 \alpha(1) \alpha(2)\end{aligned}$$

解答：已知自旋阶梯算符

$$\hat{S}_+ |\alpha\rangle = 0, \quad \hat{S}_+ |\beta\rangle = \hbar |\alpha\rangle, \quad \hat{S}_- |\beta\rangle = 0, \quad \hat{S}_- |\alpha\rangle = \hbar |\beta\rangle$$

故：

$$\begin{aligned}\hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1) \beta(2) &= (\hat{S}_{1+} + \hat{S}_{2+})(\hat{S}_{1-} + \hat{S}_{2-}) \alpha(1) \beta(2) \\ &= (\hat{S}_{1+} + \hat{S}_{2+}) \hbar [\beta(1) \beta(2) + 0] \\ &= \hbar^2 [\alpha(1) \beta(2) + \beta(1) \alpha(2)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{S}_+ \hat{S}_- \alpha(1) \alpha(2) &= (\hat{S}_{1+} + \hat{S}_{2+})(\hat{S}_{1-} + \hat{S}_{2-}) \alpha(1) \alpha(2) \\ &= (\hat{S}_{1+} + \hat{S}_{2+}) \hbar [\beta(1) \alpha(2) + \alpha(1) \beta(2)] \\ &= 2\hbar^2 \alpha(1) \alpha(2)\end{aligned}$$

可以重新组合下列自旋函数：

$$\alpha(1)\alpha(2), \alpha(1)\beta(2), \beta(1)\alpha(2), \beta(1)\beta(2)$$

使之成为总自旋平方和总自旋 Z 分量的共同本征态，于是得：

单重态的自旋波函数为：

$$(1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (S = 0, M_S = 0)$$

三重态的自旋波函数为：

$$\alpha(1)\alpha(2) \quad (S = 1, M_S = 1)$$

$$(1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \quad (S = 1, M_S = 0)$$

$$\beta(1)\beta(2) \quad (S = 1, M_S = -1)$$

它们均已归一化。

例题：验证下式为总自旋平方和总自旋 Z 分量的共同本征态：

$$(1/\sqrt{2})[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \quad (S=1, M_s=0)$$

解：

$$\begin{aligned}\hat{S}_z[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] &= (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z})[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \\ &= \left(\frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2}\right)\alpha(1)\beta(2) + \left(\frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2}\right)\beta(1)\alpha(2) = 0\end{aligned}$$

由：

$$\begin{aligned}\hat{S}_+\hat{S}_-[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] &= \hat{S}_+\hat{S}_-\alpha(1)\beta(2) + \hat{S}_+\hat{S}_-\beta(1)\alpha(2) \\ &= 2\hbar^2[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]\end{aligned}$$

故：

$$\begin{aligned}\hat{S}^2[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] &= [\hat{S}_+\hat{S}_- - \hbar\hat{S}_z + \hat{S}_z^2][\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \\ &= (2\hbar^2 - 0 + 0)[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] = 2\hbar^2[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]\end{aligned}$$

(证毕)

五、旋轨耦合、氢原子光谱的精细结构

不计旋轨耦合，守恒量集合：

$$\hat{H} \quad \hat{L}^2 \quad \hat{L}_z \quad \hat{S}^2 \quad \hat{S}_z$$

状态：

$$|n l m m_s\rangle$$

考虑旋轨耦合：

$$E' \propto \vec{\mu}_s \cdot \vec{\mu}_L \propto \vec{S} \cdot \vec{L}$$

算符化：

$$\hat{H}'_{s-o} = \frac{Ze^2}{2m_e^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{Ze^2}{4m_e^2 c^2 r^3} [J^2 - S^2 - L^2]$$

守恒量集合：

$$\hat{H} \quad \hat{J}^2 \quad \hat{L}^2 \quad \hat{S}^2 \quad \hat{J}_z$$

状态：

$$|n j l m_j\rangle$$

对能量的修正，由相应的算符在该态下求期待值得到。

即:

$$\Delta E_{s-o} = \langle \hat{H}' \rangle = \langle \frac{Ze^2}{4m_e^2 c^2 r^3} [\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2] \rangle$$

利用:

$$\langle \frac{1}{r^3} \rangle = \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \frac{1}{l(l+1/2)(l+1)n^3}$$

$$\frac{1}{a_0} = \frac{m_e e^2}{\hbar^2}$$

及:

$$\langle [\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2] \rangle = [j(j+1) - l(l+1) - 3/4] \hbar^2$$

得:

$$\begin{aligned} \Delta E_{s-o} &= \frac{Z^4 e^2 \hbar^2}{4m_e^2 c^2 a_0^3 n^3} \cdot \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{l(l+1/2)(l+1)} \\ &= \frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2} \cdot \left(\frac{1}{m_e^2 c^2} \cdot \frac{\hbar^2}{a_0^2} \right) \cdot \frac{Z^2}{n} \cdot \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)} \\ &= \frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2} \cdot \left(\frac{1}{m_e^2 c^2} \cdot \frac{m_e^2 e^4 \hbar^2}{\hbar^4} \right) \cdot \frac{Z^2}{n} \cdot \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)} \\ &= \frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2} \cdot \left(\frac{e^4}{\hbar^2 c^2} \right) \cdot \frac{Z^2}{n} \cdot \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)} \end{aligned}$$

$$\Delta E_{s-o} = \frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2} \cdot \left(\frac{e^4}{\hbar^2 c^2} \right) \cdot \frac{Z^2}{n} \cdot \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)}$$

利用：

$$E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0}, \alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$$

旋轨耦合：

$$\Delta E_{s-o} = -E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n} \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)}$$

还要考虑动能的相对论修正：

$$E^2 = m_e^2 c^4 + c^2 p^2$$

$$T = E - m_e c^2 = \sqrt{m_e^2 c^4 + c^2 p^2} - m_e c^2 = m_e c^2 \left[\left(1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

$$T \approx \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} + \dots$$

$$T \approx \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} + \dots = T_0 - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} + \dots$$

其中：

$$\Delta E'' = -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} = -\frac{T_0^2}{2m_e c^2} = -\frac{1}{2m_e c^2} [E_n - V(r)]^2$$

$$\Delta E'' = -\frac{1}{2m_e c^2} \left[E_n^2 - 2E_n \frac{Ze^2}{r} + \frac{Z^2 e^4}{r^2} \right]$$

将此表达式算符化，求平均值。利用：

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2} \frac{Z}{a_0}$$

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{2}{(2l+1)n^3} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^2$$

可得相对论修正：

$$\Delta E_{rel} = E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left[\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4} \right]$$

$$\Delta E_{rel} = E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left[\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4} \right]$$

又，旋轨耦合：

$$\Delta E_{s-o} = -E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n} \frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{2l(l+1/2)(l+1)}$$

两式相加；并代入 $l = j+1/2$, 或 $l = j-1/2$ ，两种情况均有：

$$\Delta E = \Delta E_{s-o} + \Delta E_{rel} = E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left[\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right]$$

故：

$$E_{n,j} = E_n + \Delta E = E_n \left[1 + \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]$$

表明：除主量子数 n 之外，单电子原子的能量还与量子数 j 有关。

$$\Delta E = E_n \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left[\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right]$$

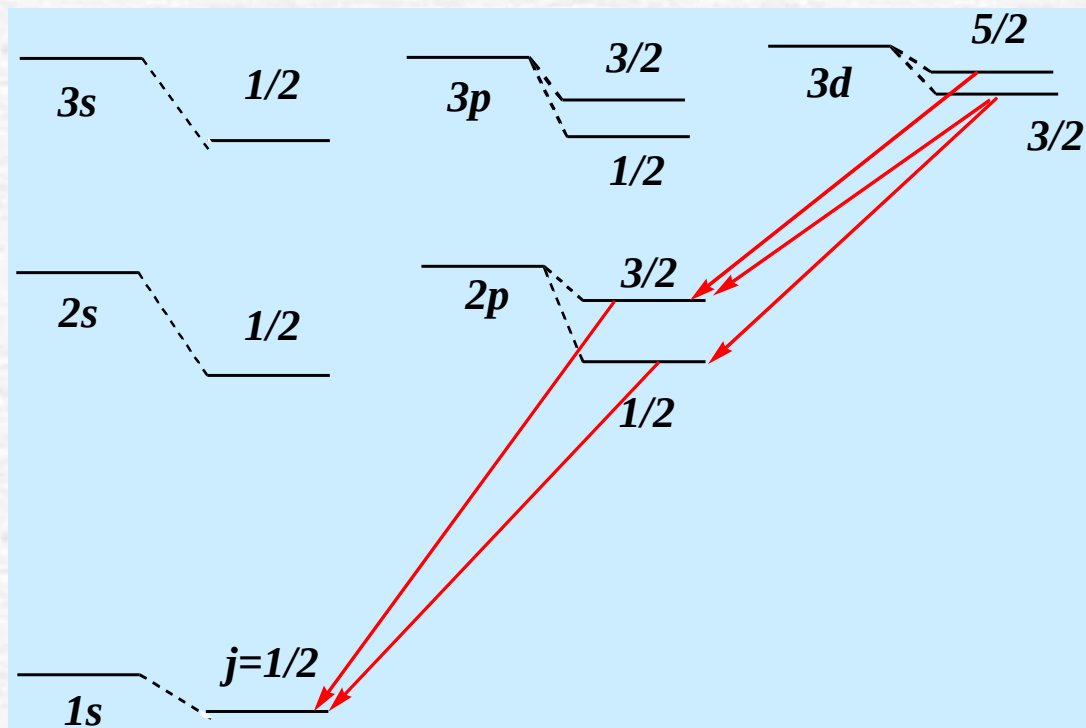
$$j = l + \frac{1}{2}, l - \frac{1}{2}$$

考虑角动量耦合后，
选择定则为：

$$\Delta l = \pm 1; \Delta j = 0, \pm 1$$

$$\Delta m_j = 0, \pm 1,$$

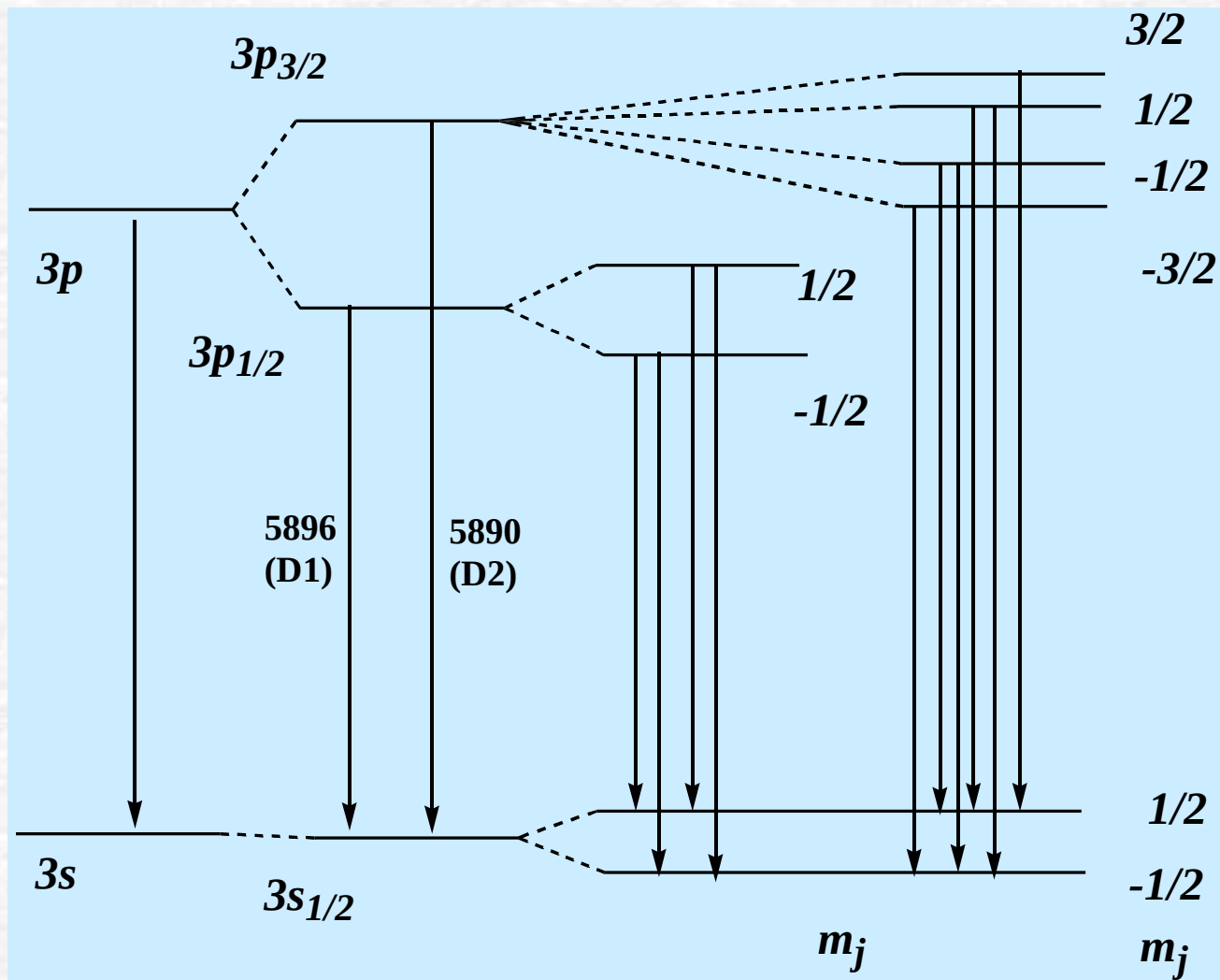
氢原子光谱的精细结构：



$np \rightarrow n's$ 两个精细结构成分
 $nd \rightarrow n'p$ 三个精细结构成分

以后又发现，氢原子的电子能级，除与量子数 n 和 j 有关外，还与 l 有关。

钠原子光谱 D 线的双线结构及其反常塞曼效应



$$\Delta l = \pm 1; \Delta j = 0, \pm 1, \Delta m_j = 0, \pm 1,$$

3-4 Hellman-Feynman 定理与Virial定理

Hellman-Feynman 定理：若 E_n, ψ_n 为哈密顿算符的本征值和归一化本征态，而 λ 是出现在哈密顿算符和能量表达式中的任意实参数，则：

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle$$

例题 已知类氢离子的定态能量为 $E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0}$ ，求其电子的径向平均值 $\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle$ 。

解：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}$$



$$\left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial Z} \right| \psi_n \right\rangle = -e^2 \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle$$

$$\frac{\partial E_n}{\partial Z} = -\frac{Z}{n^2} \frac{e^2}{a_0}$$



$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2} \frac{Z}{a_0}$$

定理证明:

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$$

$$\langle \psi_n | \psi_n \rangle = 1$$

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \langle \psi_n | \hat{H} | \psi_n \rangle$$

$$= \langle \psi_n | \hat{H} | \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \rangle + \langle \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} | \hat{H} | \psi_n \rangle + \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle$$

$$= E_n \langle \psi_n | \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} \rangle + E_n \langle \frac{\partial \psi_n}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle + \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle$$

$$= E_n \frac{\partial}{\partial \lambda} \langle \psi_n | \psi_n \rangle + \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} | \psi_n \rangle$$

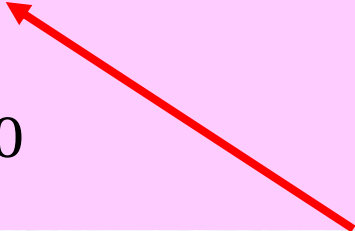
(命题得证)

Virial定理： 设粒子在势场 $V(\vec{r})$ 中运动，对于定态，有：

$$2 \langle T \rangle = \langle \vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r}) \rangle = \left\langle \sum_{\sigma} \sigma \frac{\partial V}{\partial \sigma} \right\rangle; \sigma = x, y, z$$

证明（一维情形）： 对于不显含时间的线性算符，有：

故：
$$\frac{d}{dt} \bar{A}(t) = \frac{1}{i\hbar} [\bar{\hat{A}}, \bar{\hat{H}}] + \overline{\frac{\partial}{\partial t} \hat{A}} = \frac{1}{i\hbar} [\bar{\hat{A}}, \bar{\hat{H}}] \quad \text{(Ehrenfest定理)}$$

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \langle xp_x \rangle &= \langle [xp_x, H] \rangle = \frac{1}{2m} \langle [xp_x, p_x^2] \rangle + \langle [xp_x, V(x)] \rangle \\ &= \frac{1}{2m} \langle 2i\hbar p_x^2 \rangle + (-i\hbar) \langle x \frac{d}{dx} V(x) \rangle \\ &= i\hbar \left\{ \frac{1}{2m} \langle p_x^2 \rangle \cdot 2 - \langle [x \cdot \frac{d}{dx} V(x)] \rangle \right\} = 0 \end{aligned}$$


故：
$$2 \langle T \rangle = \langle x \cdot \frac{d}{dx} V(x) \rangle$$

习题

当体系处于定态（哈密顿算符的某一本征态），且算符不显含时间，则该算符的平均值（期待值）不随时间变化。

证明：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi_n(\vec{r})e^{-iE_nt/\hbar}$$

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

算符的平均值：

$$\bar{A}(t) = \langle \Psi | \hat{A}(\vec{r}, t) | \Psi \rangle = \langle \psi_n(\vec{r})e^{-iE_nt/\hbar} | \hat{A}(\vec{r}, t) | \psi_n(\vec{r})e^{-iE_nt/\hbar} \rangle$$

算符不显含时间：

$$\hat{A}(\vec{r}, t) \equiv \hat{A}(\vec{r})$$

故：

$$\bar{A}(t) = \langle \psi_n(\vec{r}) | \hat{A}(\vec{r}) | \psi_n(\vec{r}) \rangle = \bar{A}(0)$$

推论：若势函数是 x, y, z 的 n 次齐次函数，即

$$V(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^n V(x, y, z)$$

则有：

$$\langle T \rangle = \frac{n}{2} \langle V \rangle$$

证明：设有齐次函数：

$$F(tx_1, tx_2, \dots, tx_N) = t^n F(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

等式两边同时对 t 求偏导：

$$\sum_i^N \frac{\partial F}{\partial(tx_i)} \frac{\partial(tx_i)}{\partial(t)} = \sum_i^N x_i \frac{\partial F}{\partial(tx_i)} = nt^{n-1} F$$

上式为恒等式，取 $t=1$ ，得：

$$\sum_i^N x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} = nF$$

(Eular定理)

$$2 \langle T \rangle = \left\langle \sum_{\sigma} \sigma \frac{\partial V}{\partial \sigma} \right\rangle = n \langle V \rangle$$

(证毕)

例如 线性谐振子:

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \propto x^2$$

$$\langle T \rangle = \frac{n}{2} \langle V \rangle = \langle V \rangle$$

例题 已知类氢离子的定态能量为 $E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \frac{e^2}{a_0}$, 求其电子的径向平均值 $\langle \frac{1}{r} \rangle$ 。

解:

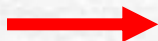
$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \propto r^{-1}$$

$$\langle T \rangle = \frac{n}{2} \langle V \rangle = -\frac{1}{2} \langle V \rangle$$

$$\langle T \rangle + \langle V \rangle = \frac{1}{2} \langle V \rangle = E_n$$



$$\langle V \rangle = -\frac{Z^2}{n^2} \frac{e^2}{a_0}$$



$$\langle \frac{1}{r} \rangle = -\frac{1}{Ze^2} \langle V \rangle = \frac{1}{n^2} \frac{Z}{a_0}$$

Virial定理对多粒子体系成立：

设 N粒子体系坐标为 $(x_1, x_2, x_3 \dots x_i, \dots x_{3N})$ ，则当体系处于定态时：

$$2 \langle T \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{3N} x_i \frac{\partial V}{\partial x_i} \right\rangle$$

推论：若粒子之间的相互作用势为库仑势，则当体系处于定态时：

$$\frac{\langle V \rangle}{\langle T \rangle} = -2$$

说明：以两粒子体系为例，

$$\begin{aligned} V(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2) &\propto r_{12}^{-1} \\ &= [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{-1/2} \end{aligned}$$

故，

$$\begin{aligned} V(\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1, \lambda x_2, \lambda y_2, \lambda z_2) \\ \propto \lambda^{-1} [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{-1/2} \end{aligned}$$

§ 3—5 球方势箱中的粒子

设粒子的质量为 m , $V=V(r)$

$$V(r, \theta, \varphi) = V(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \infty & r \geq a \end{cases}$$

——球方势箱

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

分离变量:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

径向方程:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

径向方程（球内部）：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} E - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

整理，得：

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left[1 - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] R = 0$$

$$\rho = kr \quad k = \sqrt{2mE / \hbar^2}$$

该方程称为球贝塞尔方程。它的两个线性无关解是球贝塞尔函数和球诺伊曼函数，其中后者须舍弃，因其不满足定解条件：

$r \rightarrow 0$ 时， $R(r)$ 有界

故方程的有效解为球 Bessel 函数：

$$R(\rho) = C_l j_l(\rho)$$

l 较小的几个球 Bessel 函数 :

$$j_0(\rho) = \frac{\sin \rho}{\rho} \quad j_1(\rho) = \frac{\sin \rho}{\rho^2} - \frac{\cos \rho}{\rho}$$

$$j_2(\rho) = \left(\frac{3}{\rho^3} - \frac{1}{\rho}\right) \sin \rho - \frac{3}{\rho^2} \cos \rho$$

k 的取值 (亦即能量的取值) 由边界条件确定 :

$$j_l(ka) = 0$$

例如, $l = 0$ 时 :

$$j_0(kr) = \frac{\sin kr}{kr} \rightarrow \frac{\sin ka}{ka} = 0 \rightarrow ka = n\pi$$

$$E_{n0} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

令如下方程的根由小到大依次列为：

$$j_l(x) = 0$$

$$x_{nl}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

由：

$$x_{nl} = k_{nl} a \quad k_{nl} = \sqrt{2mE_{nl} / \hbar^2}$$

则能量为：

$$E_{nl} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} x_{nl}^2 \quad n = 1, 2, \dots$$

波函数为：

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

$$R_{n\ell}(r) = C_{n\ell} j_\ell\left(\frac{x_{nl}}{a} r\right)$$

其中 x_{nl} 为纯数。

球贝塞尔函数较小的14个根

x_{nl}	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$	$l=5$	$l=6$
$n=1$	3.142	4.493	5.764	6.988	8.183	9.356	10.513
$n=2$	6.183	7.725	9.095	10.417	11.705		
$n=3$	9.425	10.904					

由能量公式：

$$E_{nl} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} x_{nl}^2 \quad n = 1, 2, \dots$$

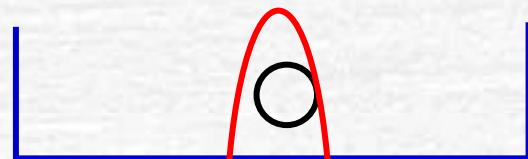
最低的两个能级之差为：

$$\Delta E = E_{11} - E_{10} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} (4.493^2 - 3.142^2)$$

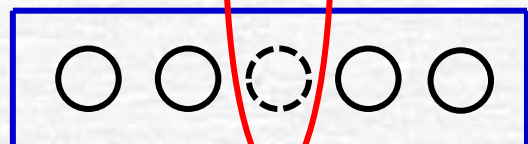
* 应用：固体的F-色心，量子点的量子尺寸效应。

半导体量子点的能带图

导带



价带



激子 (exciton)

量子点（半导体的纳米晶）的尺寸效应

球方势箱中粒子（基态）：

$$E_{nl} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} x_{nl}^2 \rightarrow E_{10} = \frac{h^2}{8ma^2}$$

$$\frac{1}{m} \rightarrow \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e^* m_h^* / (m_e^* + m_h^*)} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*},$$

对于 CdTe：

$$\begin{aligned} m_e^* &= 0.096 m_e = 8.75 \times 10^{-32} \text{ kg} \\ m_h^* &= 0.84 m_e = 7.65 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ E_g &= 2.40 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.5 \text{ eV} \end{aligned}$$

量子点基态和激发态能量之差为（Brus 公式）：

$$\Delta E(r) = E_{gap} + \frac{h^2}{8r^2} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right)$$

当量子点的半径减小时，谱带蓝移。

核结构的壳层模型、幻数、原子团簇

幻数：质子数或中子数为2、8、20、28，50，82 等的核具有额外的稳定性。

用球方势箱中粒子的能级序解释部分幻数：

$$1s < 1p < 1d < 2s < 1f < 2p < \dots$$

x_{nl}	$n=1$	2	3
$l=0$	3.142	6.183	9.425
1	4.493	7.725	
2	5.764	9.095	
3	6.988	10.417	
4	8.183		
5	9.356		

M. Goeppert-Mayer 和 J.H.D. Jensen 进一步考虑核子的自旋-轨道耦合作用，形成核的壳层理论。

由于这个成就，他们与E.P. Wigner共同获得1963年诺贝尔物理学奖。

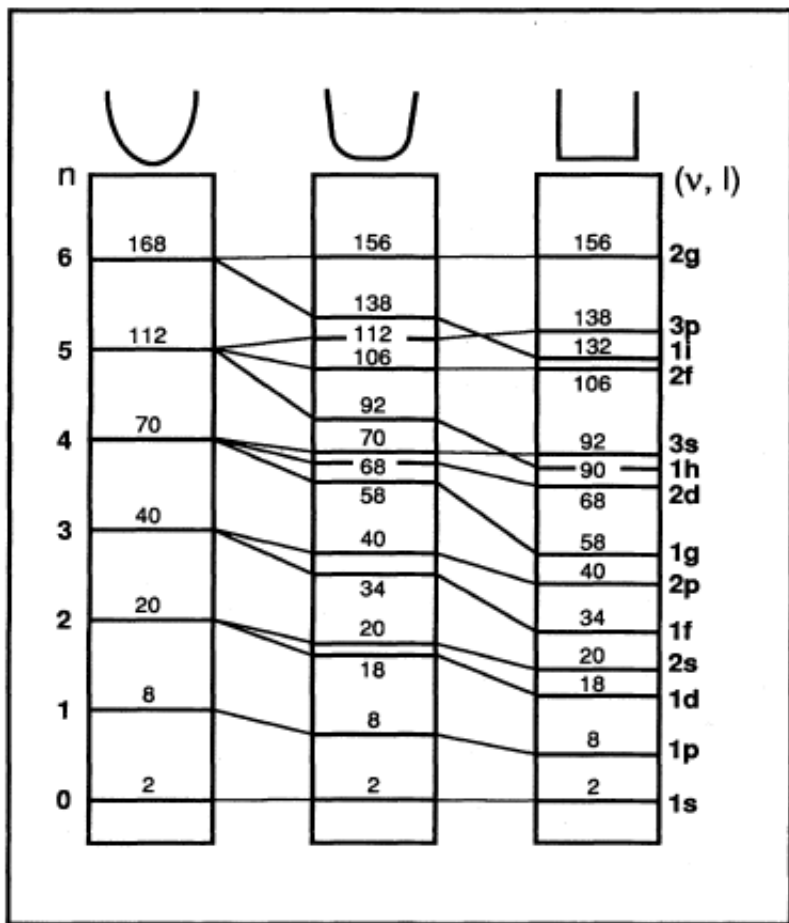
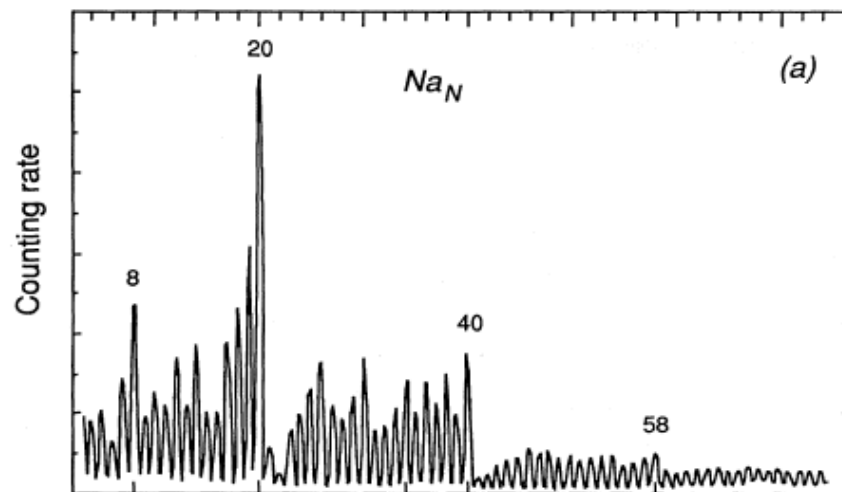


FIG. 2. Energy-level occupations for spherical three-dimensional, harmonic, intermediate, and square-well potentials. After Mayer and Jensen, 1955.



本章小结

力学量平均值随时间的变化、守恒量
中心力场中的粒子、角度波函数、径向方程、能级特点

氢原子和类氢离子的能级和波函数、量子数的取值、量子数的物理意义（能量、轨道角动量）、Zeeman效应、复波函数与实波函数、波函数的图形表示

角动量阶梯算符（定义式、递推式）、电子自旋（相关实验证据，自旋量子数、自旋磁矩）、角动量耦合规则、两电子体系的单态和三重态

自旋-轨道作用、氢原子光谱的精细结构

Hellman-Feynman 定理与Virial定理
球方势箱中的粒子（结果及应用）